

Содержание

Введение	3
1 Числовые ряды	5
1.1 Основные понятия	5
1.2 Признаки сходимости положительных рядов	6
1.3 Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость	8
1.4 Примеры решения задач	9
2 Функциональные ряды	16
2.1 Основные понятия	16
2.2 Степенной ряд	17
2.3 Разложение в ряд Тейлора	18
2.4 Примеры решения задач	20
3 Ряды и интегралы Фурье	29
3.1 Ряды Фурье	29
3.2 Интегралы Фурье	35
3.3 Примеры решения задач	40
4 Варианты заданий	53
Задание 1	53
Задание 2	55
Задание 3	56
Задание 4	57
Задание 5	58
Задание 6	59
Задание 7	60
Задание 8	63
Задание 9*	65

Задание 10* 69

Введение

Во втором семестре в рамках четвертого модуля студенты очной формы обучения изучают тему “Ряды”. Типовой расчет по этой теме содержит 30 вариантов, каждый из которых включает шесть заданий по основным разделам. Перед заданиями помещены краткий теоретический обзор темы и методические указания, а также приведены подробные решения наиболее типичных задач. Авторы рекомендуют студентам перед выполнением заданий типового расчета повторить теорию и разобрать приведенные решения.

Рекомендуемая литература

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. (в 3-х томах), СПб: Лань, 2009.
2. Блинова И.В., Виноградова Т.Н., Кубенский А.А., Панкратова Т.Ф., Петрашень А.Г., Попов И.Ю. Ряды / Методические указания по решению задач. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009.
3. Блинова И.В., Попов И.Ю. Простейшие уравнения математической физики / Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009.

Содержание расчетных заданий

1. Исследовать ряд с неотрицательными членами на сходимость.
2. Исследовать знакопеременный ряд на абсолютную сходимость.
3. Исследовать ряд на абсолютную сходимость и вычислить сумму ряда с точностью α .
4. Определение области сходимости функциональных рядов.
5. Разложение функции в ряд Тейлора в некоторой точке.
6. Вычисление интегралов с помощью рядов.
7. Разложение функции в тригонометрический ряд Фурье, построение графика функции $f(t)$ и суммы её ряда Фурье.
8. Для заданной графически функции $f(t)$ построить ряд Фурье в комплексной форме, изобразить график суммы построенного ряда.
- 9*. С помощью преобразования Фурье решить краевую задачу.
- 10*. Исследовать на сходимость комплексные ряды.

1 Числовые ряды

1.1 Основные понятия

Выражение

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \quad (1)$$

где $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ – заданная числовая последовательность, называется числовым рядом.

$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ – частичная сумма ряда (1). Соответственно,

$$S_1 = u_1, \quad S_2 = u_1 + u_2, \quad \dots, \quad S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n, \quad \dots \quad (2)$$

Ряд (1) называется сходящимся, если существует конечный предел последовательности частичных сумм (2):

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n. \quad (3)$$

Число S называется суммой ряда (1).

Теорема (Необходимый признак сходимости числового ряда)

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

Обратное утверждение не является верным, так как существуют расходящиеся ряды, у которых последовательность членов стремится к нулю.

Например, гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ сходятся, то для любых $\lambda \in \mathbb{R}$, $\mu \in \mathbb{R}$, ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda u_n + \mu v_n)$$

сходится и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

Для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}$ называется n -ым остатком данного ряда.

Если n -й остаток ряда сходится, то его сумму будем обозначать r_n , то

есть

$$r_n = \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}.$$

Если ряд сходится, то и любой его остаток сходится. Если какой-либо остаток ряда сходится, то сам ряд также сходится, причем если

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \quad S_n = \sum_{k=1}^n u_k, \quad r_n = \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k},$$

то при любом $n = 1, 2, \dots$, $S = S_n + r_n$. Если члены ряда неотрицательны, то он сходится тогда и только тогда, когда его частичные суммы ограничены сверху.

1.2 Признаки сходимости положительных рядов

Признак сравнения рядов

Рассмотрим два ряда: $\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_n}_{\text{ряд } A}$ и $\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} b_n}_{\text{ряд } B}$.

Пусть для всех n , начиная с некоторого номера, выполнено: $a_n \leq b_n$

Тогда:

Если ряд B сходится $\Rightarrow$ ряд A сходится.

Ряд A расходится $\Rightarrow$ ряд B расходится.

Предельный признак сравнения

Рассмотрим два ряда: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Пусть существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ и выполнено:

$$0 < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} < \infty.$$

Тогда ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ либо оба сходятся, либо оба расходятся.

Замечание

Чтобы применять эти признаки, нужно знать, с чем сравнивать ряды. Для этого приведем так называемые “эталонные ряды”, сходимость которых изучена.

Эталонные ряды

1) Геометрическая прогрессия $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$.

$$\begin{cases} |q| < 1 & - \text{сходится, } \sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{b_1}{1-q}, \\ |q| \geq 1 & - \text{расходится} \end{cases}$$

2) Гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

$$\begin{cases} s > 1 & - \text{ряд сходится,} \\ s \leq 1 & - \text{ряд расходится.} \end{cases}$$

Признак Даламбера

Рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$.

Тогда:

$q < 1$ – ряд сходится,

$q > 1$ – ряд расходится,

$q = 1$ – требуется дополнительное исследование.

Признак Коши

Рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$.

Тогда:

$q < 1$ – ряд сходится,

$q > 1$ – ряд расходится,

$q = 1$ – требуется дополнительное исследование.

Интегральный признак Коши

Рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Пусть $a_n = f(n)$ (то есть ряд задан функцией, а не рекуррентно, например).

Пусть функция f определена на $[1, \infty)$.

Пусть $f(x) > 0$.

Пусть f монотонно убывает.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\int_1^{\infty} f(x) dx$ либо оба сходятся, либо оба расходятся.

1.3 Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость

Знакопеременный ряд – ряд, у которого члены разных знаков.

Например: $a_1 + a_2 - a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + \dots$, где $a_i > 0$.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд из модулей членов этого ряда:

$$|u_1| + |u_2| + \dots + |u_n| + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|.$$

Теорема (Признак сходимости знакопеременного ряда)

Если ряд сходится абсолютно, то ряд сходится.

Определение

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ расходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ называется условно сходящимся.

Теорема (Признак Лейбница)

Пусть члены a_n знакопеременующегося ряда

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n+1} a_n + \dots \quad (4)$$

монотонно убывают: $a_1 > a_2 > \dots > a_n > \dots$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Тогда ряд (4) сходится, причем его сумма $S < a_1$.

$$\left/ a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - \dots = a_1 - \underbrace{(a_2 - a_3)}_{>0} - \underbrace{(a_4 - a_5)}_{>0} - \dots \right/$$

Для проверки абсолютной сходимости можно использовать признаки для положительных рядов (Коши, Даламбера и другие).

Следствие из теоремы Лейбница

Любая частичная сумма S_n знакопеременующегося ряда отличается от его

суммы S на величину, меньшую следующего члена u_{n+1} . Другими словами, абсолютная величина остатка ряда не превышает абсолютной величины его первого члена, то есть

$$|r_n| = |S - S_n| \leq u_{n+1}.$$

Замечание

Часто удобно сразу же исследовать знакопеременный ряд на абсолютную сходимость с помощью признаков Даламбера или Коши. Если этими признаками установлено, что ряд, составленный из абсолютных величин членов заданного ряда, сходится, то данный знакопеременный ряд сходится абсолютно. Если признаками Даламбера или Коши установлено, что ряд, составленный из абсолютных величин, расходится, то данный знакопеременный ряд не может сходиться даже условно, так как $|u_{n+1}| > |u_n|$, и ряд расходится.

1.4 Примеры решения задач

1) Исследовать ряд на сходимость:

$$\frac{1}{2 \ln^2 2} + \frac{1}{3 \ln^2 3} + \dots + \frac{1}{(n+1) \cdot \ln^2(n+1)} + \dots$$

Решение. Функция $\frac{1}{(x+1) \cdot \ln^2(x+1)}$ при $x \geq 1$ положительна, непрерывна и монотонно убывает, поэтому для исследования данного ряда на сходимость можно использовать интегральный признак Коши. Находим:

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x+1) \cdot \ln^2(x+1)} &= \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(x+1))}{\ln^2(x+1)} = -\frac{1}{\ln(x+1)} \Big|_1^{\infty} = \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{\ln a} + \frac{1}{\ln 2} \right) = \frac{1}{\ln 2}. \end{aligned}$$

Таким образом, соответствующий несобственный интеграл сходится, значит, и наш исходный ряд сходится.

2) Исследовать ряд на сходимость:

$$\frac{1}{3\sqrt{2}} + \frac{2^2}{5^2\sqrt{3}} + \frac{3^3}{7^3\sqrt{4}} + \dots + \frac{n^n}{(2n+1)^n\sqrt{n+1}} + \dots$$

Решение. Оценим общий член a_n данного ряда:

$$\frac{n^n}{(2n+1)^n \sqrt{n+1}} < \frac{n^n}{(2n+1)^n} < \frac{n^n}{(2n)^n} = \frac{1}{2^n} \quad \text{для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ представляет собой бесконечно убывающую геометрическую прогрессию и потому сходится. Таким образом, по признаку сравнения и наш исходный ряд сходится.

3) Исследовать ряд на сходимость:

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{4!!} + \frac{3}{6!!} + \dots + \frac{n}{(2n)!!} + \dots$$

Решение. Используем признак Даламбера:

$$\begin{aligned} q &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{(2n+2)!!} : \frac{n}{(2n)!!} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n)!!}{n(2n+2)!!} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n(2n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{2n+2} = 0 < 1. \end{aligned}$$

Значит, ряд сходится.

4) Исследовать ряд на сходимость:

$$3 + \frac{3^2 \cdot 2!}{2^2} + \frac{3^3 \cdot 3!}{3^3} + \dots + \frac{3^n \cdot n!}{n^n} + \dots$$

Решение. Используем признак Даламбера:

$$\begin{aligned} q &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3^n n!} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{3}{e} > 1. \end{aligned}$$

Следовательно, ряд расходится.

5) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n + n^3 + 1}{4^n + \sin n + \ln^2(n+1)}.$$

Решение. Обозначим общий член ряда следующим образом:

$$a_n = \frac{e^n + n^3 + 1}{4^n + \sin n + \ln^2(n+1)}.$$

Найдем такую бесконечно малую последовательность, эквивалентную последовательности $\{a_n\}$, для которой исследование на сходимость соответствующего ряда является элементарным. Согласно следующим соотношениям сравнения скоростей роста основных элементарных функций:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln n)^\alpha}{n^\beta} = 0, \quad \beta > 0, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\beta}{a^n} = 0, \quad a > 0, \quad \beta \in \mathbb{R},$$

имеем:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{e^n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2(n+1)}{4^n} = 0.$$

Кроме того, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{4^n} = 0$, так как последовательность $\left\{\frac{\sin n}{4^n}\right\}$ представляет собой произведение бесконечно малой $\left\{\frac{1}{4^n}\right\}$ последовательности и ограниченной $\{\sin n\}$. Отсюда в силу свойств эквивалентных бесконечно больших и бесконечно малых последовательностей получаем:

$$a_n = \frac{e^n + n^3 + 1}{4^n + \sin n + \ln^2(n+1)} \sim \frac{e^n}{4^n} = \left(\frac{e}{4}\right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

Так как геометрический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e}{4}\right)^n$ ($q = \frac{e}{4} < 1$) сходится, то, согласно предельному признаку сравнения, исходный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n + n^3 + 1}{4^n + \sin n + \ln^2(n+1)}$$

также сходится.

6) Исследовать ряд на сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{1 \cdot 6 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (5n-4)}.$$

Решение. Применим предельный признак Даламбера:

$$a_n = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{1 \cdot 6 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (5n-4)},$$

$$a_{n+1} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)(3n+2)}{1 \cdot 6 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (5n-4)(5n+1)} = a_n \cdot \frac{3n+2}{5n+1}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2}{5n+1} = \frac{3}{5} < 1.$$

Следовательно, исходный ряд сходится.

7) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^{\sqrt{n}}}.$$

Решение. Используя эквивалентность $\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$, $n \rightarrow \infty$, вычисляем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^{\sqrt{n}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n^{\frac{1}{\sqrt{n}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{e}}{n^{\frac{1}{\sqrt{n}}}} = +\infty.$$

$$\left/ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e} = +\infty \quad \text{и} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln n}{\sqrt{n}}} = e^0 = 1 \right/$$

Согласно предельному радикальному признаку Коши, исследуемый ряд расходится.

8) Исследовать ряд на сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{n^3}{2^n}.$$

Решение. Исследуем данный ряд на абсолютную сходимость, то есть исследуем на сходимость ряд, составленный из модулей членов исходного ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}.$$

С помощью признака Даламбера имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot (n+1)^3}{2^{n+1} \cdot n^3} = \frac{1}{2} < 1,$$

значит, ряд сходится. Отсюда следует, что и знакочередующийся ряд сходится, и притом абсолютно.

9) Исследовать ряд на сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (n \cdot \sin(n\alpha))}{2^n}.$$

Решение. Исследуем данный ряд на абсолютную сходимость, для этого рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n \cdot (n \cdot \sin(n\alpha))}{2^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|n \cdot \sin(n\alpha)|}{2^n}.$$

Сравним его почленно с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$. Так как $|\sin(n\alpha)| \leq 1$, то

$$\frac{|n \cdot \sin(n\alpha)|}{2^n} \leq \frac{n}{2^n}.$$

По признаку Даламбера ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ сходится. Действительно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{1}{2} < 1.$$

Отсюда по признаку сравнения получаем, что ряд из модулей сходится, а значит, сходится и исходный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (n \cdot \sin(n\alpha))}{2^n},$$

и притом абсолютно.

10) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{\ln^2 n}{n}.$$

Решение. Исследуем ряд на абсолютную сходимость. Рассмотрим ряд, составленный из модулей его членов:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \cdot \frac{\ln^2 n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^2 n}{n}.$$

Из неравенства $\ln^2 n \geq \ln^2 2$, верного при $n = 2, 3, \dots$, вытекает справедливость следующего неравенства:

$$\frac{\ln^2 n}{n} \geq \frac{\ln^2 2}{n}, \quad n = 2, 3, \dots$$

Так как гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, то расходится и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^2 n}{n}$.

В силу признака сравнения делаем вывод о расхождении этого ряда, поэтому исследуемый ряд не является абсолютно сходящимся. Выясним, имеет ли место условная сходимость. Так как данный ряд является знакочередующимся, докажем для него выполнение условий признака Лейбница. Действительно, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n} = 0$. Покажем, что при некотором выборе натурального числа n_0 последовательность $\left\{ \frac{\ln^2 n}{n} \right\}_{n=n_0}^{\infty}$ будет

невозрастающей. Для этого рассмотрим функцию $\varphi(x) = \frac{\ln^2 x}{x}$, $x \geq 1$, и вычислим её производную:

$$\varphi'(x) = \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x} x - \ln^2 x}{x^2} = \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2} = \frac{(2 - \ln x) \ln x}{x^2}.$$

Видно, что $\varphi'(x) < 0$ при $x > e^2$. Поэтому функция $\varphi(x)$ убывает в промежутке $(e^2, +\infty)$, а также убывает последовательность $\left\{ \frac{\ln^2 n}{n} \right\}_{n=n_0}^{\infty}$.

Согласно признаку Лейбница, ряд $\sum_{n=8}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{\ln^2 n}{n}$ сходится, и, следовательно, сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{\ln^2 n}{n}$. Итак, исследуемый ряд сходится условно.

11) Исследовать на сходимость и абсолютную сходимость ряд:

$$1 - \frac{1}{2^3} + \frac{1}{4^3} - \frac{1}{6^3} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)^3} + \dots$$

Вычислить сумму этого ряда с точностью $\alpha = 0,01$.

Решение. Все условия теоремы Лейбница в данном случае выполнены: ряд знакочередующийся, его члены по модулю монотонно убывают и стремятся к нулю. Поэтому данный ряд сходится. Кроме того, этот ряд сходится абсолютно, так как сходится ряд из абсолютных величин членов данного ряда:

$$1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{4^3} + \frac{1}{6^3} + \dots + \frac{1}{(2n)^3} + \dots$$

Сходимость последнего устанавливается по признаку сравнения со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$.

Для того чтобы найти с точностью $0,01$ сумму данного ряда, надо взять столько его членов, чтобы следующий член ряда был по модулю меньше $0,01$. Тогда весь остаток ряда, начинающийся с этого члена, будет также меньше $0,01$.

Для данного ряда модуль четвертого члена

$$\frac{1}{6^3} = \frac{1}{216} < 0,01,$$

поэтому с точностью 0,01:

$$1 - \frac{1}{2^3} + \frac{1}{4^3} = 1 - \frac{1}{8} + \frac{1}{64} = \frac{57}{64} = 0,89 \pm 0,01.$$

2 Функциональные ряды

2.1 Основные понятия

Рассмотрим ряды, члены которых являются функциями, то есть ряды вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ называется **сходящимся в точке** $x_0 \in \mathbb{X}$, если сходится числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$. Ряд называется **сходящимся на множестве** $\mathbb{X}$, если он сходится в каждой точке этого множества.

Будем называть **областью сходимости** данного ряда множество всех тех значений x , при которых он сходится, и областью расходимости – совокупность значений, делающих его расходящимся.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ называется **абсолютно сходящимся на множестве** $\mathbb{X}$, если на этом множестве сходится ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|.$$

Также как и у числовых рядов, сумма

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$$

называется его n -ой частичной суммой; предел частичных сумм ряда, сходящегося на множестве $\mathbb{X}$, называется его суммой $S(x)$:

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x).$$

Ряд

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$$

называется его n -ым остатком. Он сходится на $\mathbb{X}$ тогда и только тогда, когда на $\mathbb{X}$ сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$. Если в этом случае обозначить сумму

остатка ряда через $r_n(x)$, то сумму ряда можно представить в виде

$$S(x) = S_n(x) + r_n(x).$$

2.2 Степенной ряд

Степенным рядом называется ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad x \in \mathbb{R}, \quad x_0 \in \mathbb{R}.$$

В частности, при $x_0 = 0$ получаем:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Первая теорема Абеля

Если степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

сходится при $x = x_0$, то при любом x таком, что $|x| < |x_0|$, ряд сходится абсолютно.

Следствие

Если ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ расходится в точке x_0 , то в любой точке x такой, что $|x| > |x_0|$, он также расходится.

Рассмотрим степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Он всегда сходится в точке $x = 0$.

Обозначим через $\mathbb{X}$ множество всех таких вещественных неотрицательных чисел $x \in \mathbb{R}$, в которых ряд сходится. Поскольку $0 \in \mathbb{X}$, то $\mathbb{X} \neq \emptyset$. Пусть $R = \sup \mathbb{X}$. Очевидно, что $0 \leq R < +\infty$.

Число $R = \sup \mathbb{X}$ называется радиусом сходимости, а интервал

$\{x: |x| \leq R\}$ – интервалом сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

Пусть R – радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Тогда если $|x| < R$, то ряд

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ сходится абсолютно, если $|x| > R$, то ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ расходится,

а если $0 \leq r < R$, то в интервале $\{x: |x| \leq r\}$ ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ сходится равномерно.

Вторая теорема Абеля

Если R – радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $R < +\infty$, и этот ряд сходится при $x = R$, то он сходится равномерно на отрезке $[0, R]$ вещественной оси. Если ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ сходится при $x = R$, то его сумма непрерывна на отрезке $[0, R]$ вещественной оси.

Одной из важнейших задач, связанных со степенными рядами, является задача определения радиуса сходимости R по данным коэффициентам ряда a_n . Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$. Тогда:

$$R = \begin{cases} \frac{1}{l}, & 0 < l < +\infty, \\ 0, & l = +\infty, \\ +\infty, & l = 0. \end{cases}$$

2.3 Разложение в ряд Тейлора

Если функция f раскладывается в окрестности x_0 в степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

с радиусом сходимости R (и, следовательно, радиус сходимости этого ряда положителен, то есть $R > 0$), то:

Функция f имеет на интервале $(x_0 - R, x_0 + R)$ производные всех порядков, которые могут быть найдены из ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ почленным дифференцированием:

$$f^{(m)}(x) = \sum_{n=m}^{\infty} n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-m+1) \cdot a_n \cdot (x - x_0)^{n-m},$$

где $m = 1, 2, \dots$

Для любого $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$:

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}.$$

Ряды:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n,$$

$$\sum_{n=m}^{\infty} n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-m+1) \cdot a_n \cdot (x - x_0)^{n-m},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1},$$

имеют одинаковые радиусы сходимости.

Если функция f раскладывается в некоторой окрестности точки x_0 в степенной ряд:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n,$$

то

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

и, следовательно, справедлива формула:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Если в некоторой окрестности заданной точки функция раскладывается в степенной ряд, то это разложение единственно.

Пусть действительная функция f определена в некоторой окрестности точки x_0 и имеет в этой точке производные всех порядков. Тогда ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

называется рядом Тейлора функции f в точке x_0 .

Замечание

Равенство имеет смысл, только когда степенной ряд сходится. Уточним,

что степенной ряд не обязан сходиться к значению функции $f(x)$. Но для элементарных функций: x^a , a^x , $\ln x$, $\sin x$ и так далее, это всегда выполняется.

Замечание

Если $x_0 = 0$, то ряд Тейлора называют рядом Маклорена.

Для элементарных функций ряды Маклорена известны (после запятой указана область сходимости ряда):

$$1) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$2) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$3) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$4) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1;$$

$$5) (1+x)^a = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1) \cdot \dots \cdot (a-n+1)}{n!} x^n, \quad -1 < x < 1;$$

6) Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots, \quad -1 < x < 1.$$

2.4 Примеры решения задач

1) Найти область сходимости ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^n, \quad x \neq -1.$$

Решение. Исследуем этот ряд на абсолютную сходимость, используя предельный признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \left| \frac{x-1}{x+1} \right|.$$

Ряд из модулей сходится при

$$\left| \frac{x-1}{x+1} \right| < 1 \Leftrightarrow |x-1| < |x+1| \Leftrightarrow x > 0.$$

Значит, исследуемый функциональный ряд сходится абсолютно при $x > 0$ и абсолютно расходится при $x < 0$. Из абсолютной расходимости (то есть расходимости ряда из модулей) не обязательно следует расходимость, так как ряд может сходиться условно – за счет частичного или полного сокращения положительных и отрицательных членов ряда между собой. Проверим выполнение необходимого условия сходимости при $x < 0$:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n(x)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left| \frac{x-1}{x+1} \right|^n = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x)^n}{n} = \left/ \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \right., \text{ правило Лопиталя } \left/ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(g(x)^n)'}{n'} = \right. \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x)^n \ln g(x)}{1} = \infty, \quad \text{ так как } g(x) > 1 \text{ при } x < 0.\end{aligned}$$

Следовательно, при $x < 0$ нарушено необходимое условие сходимости и ряд расходится.

Если $x = 0$, то получаем знакочередующийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, сходящийся условно в соответствии с признаком Лейбница.

Итак, рассматриваемый функциональный ряд сходится абсолютно при $x > 0$ и условно при $x = 0$, а при $x < 0$ ряд расходится.

2) Найти область сходимости ряда:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot (x+5)^n}{2^n}.$$

Решение. Пусть $u_n(x) = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (x+5)^n}{2^n}$. Тогда $|u_n(x)| = \frac{|x+5|^n}{2^n}$. Получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x+5|^{n+1} \cdot 2^n}{2^{n+1} \cdot |x+5|^n} = \frac{|x+5|}{2}.$$

Согласно признаку Даламбера, ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |u_n(x)|$ сходится при $|x+5| < 2$ и расходится при $|x+5| > 2$. Поэтому исходный ряд при $|x+5| < 2$ сходится абсолютно, а при $|x+5| > 2$ расходится, так как не выполнен

необходимый признак сходимости. Интервал сходимости исходного ряда $(-7, -3)$.

Проверим сходимость ряда на концах интервала.

При $x = -7$ ряд имеет вид:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot (-7 + 5)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{2n+1} \cdot 2^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{2n+1}.$$

Ряд расходится, так как не выполняется необходимый признак сходимости. При $x = -3$ ряд также расходится:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot (-3 + 5)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot 2^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1}.$$

Окончательно, интервал сходимости исходного ряда: $(-7, -3)$.

3) Найти область сходимости ряда:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(n+1)(2-x)^n}.$$

Решение. Обозначим:

$$u_n(x) = \frac{3^n}{(n+1)(2-x)^n}, \quad |u_n(x)| = \frac{3^n}{(n+1)|2-x|^n}.$$

Исследуем сходимость ряда из модулей по признаку Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot 3^{n+1} \cdot |x-2|^n}{(n+2) \cdot 3^n \cdot |x-2|^{n+1}} = \frac{3}{|x-2|}.$$

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |u_n(x)|$ сходится при условии

$$\frac{3}{|x-2|} < 1 \Leftrightarrow 3 < |x-2| \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 > 3 \\ x-2 < -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 5 \\ x < -1 \end{cases}$$

Таким образом, исходный ряд $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ сходится абсолютно при $(-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$, то есть сходится (так как из абсолютной сходимости ряда следует сходимость).

На интервале $(-1, 5)$ ряд $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ абсолютно расходится. Из абсолютной расходимости (то есть расходимости ряда из модулей) не обязательно следует расходимость, так как ряд может сходиться условно – за счет частичного или полного сокращения положительных и отрицательных членов ряда между собой. Проверим выполнение необходимого условия сходимости на интервале $(-1, 5)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \cdot \left| \frac{3^n}{(2-x)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \cdot \underbrace{\left(\frac{3}{|x-2|} \right)^n}_{=g(x)} =$$

$$\left/ g(x) = \frac{3}{|x-2|} > 1 \text{ при } -1 < x < 5 \right/$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x)^n}{n+1} = \left/ \left[\frac{\infty}{\infty} \right], \text{ правило Лопиталя} \right/ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(g(x)^n)'}{(n+1)'} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x)^n \ln g(x)}{1} = \infty, \quad \text{так как } g(x) > 1 \text{ при } -1 < x < 5.$$

Следовательно, при $x \in (-1, 5)$ нарушено необходимое условие сходимости и ряд расходится.

Исследуем сходимость в точках $x_1 = -1$ и $x_2 = 5$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(-1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \quad - \text{ расходится (гармонический ряд),}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(5) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \quad - \text{ сходится по признаку Лейбница, но не}$$

абсолютно (ряд из модулей – гармонический).

Итак, область сходимости исходного ряда: $(-\infty, -1) \cup [5, +\infty)$.

4) Написать первые четыре слагаемых разложения функции $f(x) = \operatorname{tg} x$ в ряд Тейлора в окрестности точки $x_0 = \frac{\pi}{4}$.

Решение. Ряд Тейлора имеет вид $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$. Вычислим

последовательно требуемое количество производных:

$$\begin{aligned}f\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \operatorname{tg} x \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = 1, \\f'\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{1}{\cos^2 x} \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = 2, \\f''\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = 4, \\f'''\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{2(\cos^4 x + 3 \sin^2 x \cos^2 x)}{\cos^6 x} \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = 16.\end{aligned}$$

Подставив полученные значения производных в формулу Тейлора, получим представление:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} x &= \frac{1}{0!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^0 + \frac{2}{1!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^1 + \frac{4}{2!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{16}{3!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \dots = \\&= 1 + 2 \left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2 \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{8}{3} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \dots\end{aligned}$$

5) Разложить функцию в ряд Тейлора в окрестности точки x_0 :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{4-3x}}, \quad x_0 = 2.$$

Решение. Преобразуем функцию к виду, удобному для использования стандартного разложения в ряд Маклорена степенной функции $(1+y)^a$:

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{1}{\sqrt[3]{4-3x}} = \frac{1}{\sqrt[3]{-2-3(x-2)}} = \frac{1}{\sqrt[3]{-2\left(1+\frac{3}{2}(x-2)\right)}} = \\&= -\frac{1}{\sqrt[3]{2}} \left(1 + \frac{3}{2}(x-2)\right)^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{\sqrt[3]{2}} (1+y)^{-\frac{1}{3}},\end{aligned}$$

где $y = \frac{3}{2}(x-2)$.

Используя стандартное разложение в биномиальный ряд степенной

функции $(1+y)^\alpha$ с показателем $\alpha = -\frac{1}{3}$, получаем

$$\begin{aligned}
 f(x) &= -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}(1+y)^{-\frac{1}{3}} \Big|_{y=\frac{3}{2}(x-2)} = \\
 &= -\frac{1}{\sqrt[3]{2}} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{3}) \cdot (-\frac{1}{3}-1) \cdot \dots \cdot (-\frac{1}{3}-n+1)}{n!} y^n \right) \Big|_{y=\frac{3}{2}(x-2)} = \\
 &= -\frac{1}{\sqrt[3]{2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2))}{3^n \cdot n!} y^n \Big|_{y=\frac{3}{2}(x-2)} = \\
 &= -\frac{1}{\sqrt[3]{2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{3^n \cdot n!} \cdot \frac{3^n}{2^n} (x-2)^n = \\
 &= -\frac{1}{\sqrt[3]{2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{2^n \cdot n!} (x-2)^n.
 \end{aligned}$$

Использованное выше разложение функции $(1+y)^{-\frac{1}{3}}$ в биномиальный ряд справедливо для $-1 < y < 1$, то есть для x должно быть выполнено условие:

$$-1 < \frac{3}{2}(x-2) < 1 \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{2}{3} < x-2 < \frac{2}{3} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{4}{3} < x < \frac{8}{3}.$$

Найденный интервал будет являться интервалом сходимости ряда Тейлора для функции $f(x)$. В нашем случае о сходимости биномиального ряда можно сказать больше. Степень биномиального ряда равна $-\frac{1}{3}$, то есть лежит в интервале $(-1, 0)$. А значит, можно доказать, что ряд будет также сходиться на правой границе интервала сходимости, то есть при

$$y = 1 \Leftrightarrow \frac{3}{2}(x-2) = 1 \Leftrightarrow x = \frac{8}{3}.$$

Итак, область сходимости ряда: $\left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right]$.

6) Разложить функцию в ряд Тейлора в окрестности точки x_0 :

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x - 3}, \quad x_0 = 0.$$

Решение. Представим дробь $\frac{1}{x^2+2x-3} = \frac{1}{(x-1)(x+3)}$ в виде суммы двух слагаемых $\frac{A}{x-1}$ и $\frac{B}{x+3}$. Из требования $A(x+3) + B(x-1) = 1$ найдём $A = \frac{1}{4}$

(положив $x = 1$), $B = -\frac{1}{4}$ (положив $x = -3$). В итоге:

$$f(x) = -\frac{1}{4} \left((1-x)^{-1} + \frac{1}{3} \left(1 + \frac{x}{3} \right)^{-1} \right).$$

Каждое из слагаемых в квадратной скобке представим рядом Маклорена для $(1+\tau)^\mu$, где $\mu = -1$, $\tau = -x$ в первом слагаемом и $\tau = \frac{x}{3}$ во втором. Тогда получим следующие представления:

$$(1-x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n,$$

$$\frac{1}{3} \left(1 + \frac{x}{3} \right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3} \left(\frac{x}{3} \right)^n.$$

Первое разложение справедливо на интервале $(-1, 1)$, второе – на $(-3, 3)$. Сложив почленно два ряда и умножив на $(-\frac{1}{4})$, получим следующее разложение:

$$\frac{1}{x^2 + 2x - 3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} - 3^{n+1}}{12 \cdot 3^n} x^n,$$

которое справедливо на интервале $(-1, 1)$.

7) Разложить функцию в ряд Тейлора в окрестности точки x_0 :

$$f(x) = \ln(x^2 - 2x - 3), \quad x_0 = 5.$$

Решение. Сделаем замену $x - 5 = t$. Тогда

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln((t+5)^2 - 2(t+5) - 3) = \ln(t^2 + 8t + 12) = \\ &= \ln((t+2) \cdot (t+6)) = \ln 12 + \ln\left(\frac{t}{2} + 1\right) + \ln\left(\frac{t}{6} + 1\right) = \\ &= \ln 12 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot t^n}{2^n \cdot n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n-1} \cdot t^n}{6^n \cdot n} \right). \end{aligned}$$

Область представимости $\ln(1 + \frac{t}{2})$ рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} t^n}{2^n \cdot n}$ есть полуоткрытый интервал $I_1 = (-2, 2]$. Функция $\ln(1 + \frac{t}{6})$ представляется рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} t^n}{6^n \cdot n}$ на интервале $I_2 = (-6, 6]$. Оба разложения справедливы в

области I_1 , то есть при $-2 < t \leq 2$, что эквивалентно $-2 < x - 5 \leq 2$, или $3 < x \leq 7$. Складывая оба ряда почленно и переходя к переменной x , получим разложение:

$$\ln(x^2 - 2x - 3) = \ln 12 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1 + 3^n}{n \cdot 6^n} (x - 5)^n,$$

которое справедливо в области $(3, 7]$.

8) Вычислить интеграл $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ с точностью до 0,0001.

Решение. Первообразная подынтегральной функции e^{-x^2} не выражается явно через элементарные функции, поэтому для оценки этого интеграла поступим следующим образом.

Разложим подынтегральную функцию в ряд Маклорена в интервале $(-\infty, +\infty)$ и почленно проинтегрируем этот степенной ряд:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!},$$

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right) \Big|_0^1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}.$$

Пусть S_n – n -ая частичная сумма, R_n – сумма n -го остатка этого ряда соответственно. Тогда погрешность приближения $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx S_n$ равна $\delta = |R_n|$. Полученный для интеграла ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}$ удовлетворяет признаку Лейбница. Следовательно, для суммы R_n остатка этого ряда справедливо утверждение, что абсолютная величина погрешности, возникающей при замене суммы ряда n -ой частичной суммой, не превосходит модуля первого отброшенного члена. Таким образом,

$$\delta = |R_n| = \frac{1}{(2(n+1)+1)(n+1)!} = \frac{1}{(2n+3)(n+1)!}.$$

Проведя вычисления, получаем:

$$|R_5| < \frac{1}{9360}, \quad \frac{1}{9360} > 10^{-4}; \quad |R_6| < \frac{1}{75600} < 10^{-4}.$$

Итак, заданная точность оценки $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx S_n$ будет обеспечена, если вычислить сумму первых семи членов полученного ряда ($n = 6$):

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{-x^2} dx \approx S_6 &= \sum_{n=0}^6 \frac{(-1)^n}{(2n+1)n!} = \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5 \cdot 2!} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \frac{1}{9 \cdot 4!} - \frac{1}{11 \cdot 5!} + \frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0,7468, \quad \delta < 0,0001. \end{aligned}$$

9) Найти значение интеграла $\int_0^{0,5} \frac{\sin x}{x} dx$ с точностью до 0,0001 .

Решение. Заменяя функцию $\sin x$ ее степенным рядом и почленно интегрируя, находим:

$$\begin{aligned} \int_0^{0,5} \frac{\sin x}{x} dx &= \int_0^{0,5} \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots \right) dx = \\ &= \left(x - \frac{x^3}{3 \cdot 3!} + \frac{x^5}{5 \cdot 5!} - \dots \right) \Big|_0^{0,5} = 0,5 - \frac{0,125}{18} + \frac{0,03125}{600} - \dots \end{aligned}$$

Получился знакочередующийся ряд лейбницевского типа. Так как $\frac{0,03125}{600} < 0,0001$, то для получения нужной точности достаточно взять первые два члена ряда:

$$\int_0^{0,5} \frac{\sin x}{x} dx \approx 0,5 - \frac{0,125}{18} \approx 0,4931.$$

3 Ряды и интегралы Фурье

3.1 Ряды Фурье

Тригонометрическим рядом называется функциональный ряд вида:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos \frac{\pi x}{l} + b_1 \sin \frac{\pi x}{l} + \\ + a_2 \cos \frac{2\pi x}{l} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{l} + \dots + a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} + \dots,$$

или, в частном случае при $l = \pi$:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + b_1 \sin x + \\ + a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x + \dots + a_n \cos nx + b_n \sin nx + \dots,$$

где число l называется полупериодом, а числа $a_0, a_1, b_1, \dots$

$\dots, a_n, b_n, \dots$ называются коэффициентами этого ряда.

Тригонометрический ряд можно записать также в виде:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin (nx + \varphi_n),$$

где $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, $\operatorname{tg} \varphi_n = \frac{a_n}{b_n}$.

Используя равенства

$$e^{inx} = \cos nx + i \sin nx, \quad e^{-inx} = \cos nx - i \sin nx, \quad i^2 = -1,$$

тригонометрический ряд можно записать в комплексной форме:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{-inx},$$

где $C_0 = \frac{a_0}{2}$, $C_{-n} = \frac{1}{2}(a_n - ib_n)$, $C_n = \frac{1}{2}(a_n + ib_n)$, $n = 1, 2, \dots$

Заменив здесь x на $\frac{\pi x}{l}$, получим комплексную форму тригонометрического ряда

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{\frac{-i\pi nx}{l}}$$

Задача заключается в разложении некоторой периодической функции $f(x)$ с периодом $2l$ или 2π в тригонометрический ряд, сходящийся к этой функции.

Члены тригонометрических рядов являются периодическими функциями с периодами $2l$ и 2π соответственно.

Скалярное произведение любых двух кусочно-непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций $f(x)$ и $g(x)$ определяется равенством:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

Везде под кусочно-непрерывной на отрезке $[a, b]$ функцией понимается функция, непрерывная всюду на $[a, b]$, за исключением, возможно, конечного числа точек разрыва первого рода таких, что в любой из этих точек $x = c$ существует левый $f(c - 0)$ и правый $f(c + 0)$ конечные пределы и

$$f(c) = \frac{f(c - 0) + f(c + 0)}{2}.$$

Если $(f, g) = 0$, то функции $f(x)$ и $g(x)$ называются ортогональными на $[a, b]$. Множество функций, попарно ортогональных на отрезке $[a, b]$, называется ортогональной системой функций на этом отрезке.

Система функций:

а) $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$, входящих тригонометрический ряд, является ортогональной на отрезке $[-\pi, \pi]$ в силу равенств:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \sin nx dx = \begin{cases} \pi \delta_{mn}, & m \neq 0, \\ 0, & m = 0, \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} \pi \delta_{mn}, & m \neq 0, \\ 2\pi, & m = n = 0, \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \cos nx dx = 0.$$

Здесь $m \geq 0, n \geq 0$ – целые числа, $\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$

б) $1, \cos \frac{\pi x}{l}, \sin \frac{\pi x}{l}, \cos \frac{2\pi x}{l}, \sin \frac{2\pi x}{l}, \dots, \cos \frac{n\pi x}{l}, \sin \frac{n\pi x}{l}, \dots$ является ортогональной на отрезке $[-l, l]$. При этом соответствующие интегралы вычисляются в пределах от $-l$ до l . Системы функций (а) и (б) являются ортогональными также и для любого промежутка интегрирования длиной 2π (соответственно, $2l$).

Пусть некоторая функция $f(x)$, определенная в интервале $(-\pi, \pi)$, а затем – периодически с периодом 2π , продолженная вне этого интервала на всю числовую ось, является суммой сходящегося тригонометрического ряда

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

Умножая обе части этого равенства последовательно на $\cos nx$, $n = 0, 1, \dots$ и на $\sin nx$ ($n \in \mathbb{N}$) и интегрируя затем обе части полученных равенств от $-\pi$ до π учетом ортогональности системы функций (а), получим формулы для нахождения коэффициентов Фурье a_n и b_n функции $f(x)$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n \in \{0\} \cup \mathbb{N},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ряд

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

коэффициенты a_n и b_n которого являются коэффициентами Фурье функции $f(x)$, называется рядом Фурье функции $f(x)$, а процедура разложе-

ния функции в ряд Фурье называется ее гармоническим анализом.

Коэффициенты Фурье разложения функции $f(x)$ в ряд

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{\pi n x}{l} + b_n \sin \frac{\pi n x}{l} \right)$$

находятся по формулам

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{\pi n x}{l} dx, \quad n \in \{0\} \cup \mathbb{N},$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

В формулах для нахождения коэффициентов a_n , b_n интегрирование может быть проведено в любом промежутке длиной 2π (или $2l$).

Комплексные коэффициенты Фурье C_n для ряда

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{-inx}$$

или

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{-\frac{i\pi n x}{l}}$$

находятся по формулам:

$$C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx$$

или

$$C_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{\frac{i\pi n x}{l}} dx,$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$. При этом используется равенство

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{-imx} e^{inx} dx = 2\pi \delta_{mn},$$

$$\text{где } \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

Задача гармонического анализа функции $f(x)$ состоит, таким образом, в выяснении условий, при которых ряд Фурье этой функции является сходящимся и его сумма равна $f(x)$.

Теорема Дирихле

Пусть функция $f(x)$, определенная в интервале $(-\pi, \pi)$, удовлетворяет в этом интервале условиям Дирихле:

1. $f(x)$ в указанном интервале либо непрерывна, либо кусочно-непрерывна и имеет конечное число точек разрыва первого рода, в каждой из которых существует как левый, так и правый конечные пределы этой функции;
2. интервал $(-\pi, \pi)$ можно разбить на конечное число интервалов, в каждом из которых $f(x)$ непрерывна и монотонна. Тогда ряд Фурье функции $f(x)$ сходится всюду в интервале $(-\pi, \pi)$, а его сумма

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right)$$

равна:

- а) функции $f(x)$ в любой точке x , в которой $f(x)$ непрерывна;
- б) $\frac{1}{2}(f(c-0) + f(c+0))$ в каждой точке разрыва c ;
- в) $\frac{1}{2}(f(-\pi+0) + f(\pi-0))$ на концах $x = -\pi$ и $x = \pi$ интервала.

В общем случае функция $f(x)$ определена в интервале $(-l, l)$.

Если функция $f(x)$ периодически с периодом 2π (или $2l$) продолжена за пределы интервала $(-\pi, \pi)$ (или $(-l, l)$), то утверждения теоремы Дирихле применимы при любом x , а не только внутри интервала $(-\pi, \pi)$ или $(-l, l)$. При таком продолжении функции концы $x = \pm\pi$ (или $x = \pm l$) интервала являются точками её разрыва, если $f(-\pi+0) \neq f(\pi-0)$ (или $f(-l+0) \neq f(l-0)$).

Разложение четных и нечетных функций

Если функция $f(x)$ – четная на интервале $(-\pi, \pi)$, то есть $f(-x) = f(x)$, то

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n \in \{0\} \cup \mathbb{N}, \quad b_n = 0, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (5)$$

Ряд Фурье при этом не содержит синусов.

Если функция $f(x)$ – нечетная на интервале $(-\pi, \pi)$, то есть $f(-x) = -f(x)$, то

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (6)$$

Ряд Фурье при этом не содержит косинусов.

В случае интервал $(-l, l)$: если функция $f(x)$ – четная на интервале $(-l, l)$, то формула (5) принимает вид:

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{\pi nx}{l} dx, \quad n \in \{0\} \cup \mathbb{N}, \quad b_n = 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

если функция $f(x)$ – нечетная на интервале $(-l, l)$, то формула (6) принимает вид:

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{\pi nx}{l} dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Разложение в интервале $(0, l)$.

Если некоторая функция $f(x)$ определена в интервале $(0, l)$, в котором она удовлетворяет условиям теоремы Дирихле, то эту функцию можно разложить в указанном промежутке в ряд либо по косинусам:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l},$$

либо по синусам:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l},$$

где коэффициенты разложения определяются по соответствующим формулам. В частном случае функция $f(x)$ может быть определена в интервале $(0, \pi)$. Оба последних ряда представляют в интервале $(0, l)$ одну и ту же функцию $f(x)$, но в интервале $(-l, 0)$ они представляют разные функции. При этом ряд по косинусам соответствует функции, полученной из $f(x)$ четным продолжением в соседний интервал $(-l, 0)$, а затем с периодом $2l$, продолженной вне интервала $(-l, l)$ на всю числовую ось, тогда как ряд по синусам соответствует функции, полученной из $f(x)$ нечетным продолжением в соседний интервал $(-l, 0)$, а затем с периодом $2l$, продолженной вне интервала $(-l, l)$ на всю числовую ось. При этом в случае разложения по косинусам имеем:

$$f(-0) = f(+0), \quad f(-l+0) = f(l-0),$$

в случае разложения по синусам получим:

$$f(-0) = -f(+0), \quad f(-l+0) = -f(l-0).$$

3.2 Интегралы Фурье

В случае если функция $f(x)$ периодична на всей числовой оси или получена периодическим продолжением функции, заданной в интервале $(-l, l)$, то она может быть разложена в ряд Фурье. Непериодическую функцию в ряд Фурье разложить нельзя. Однако в случае если функция $f(x)$:

1. определена на всей числовой оси;
2. удовлетворяет условиям теоремы Дирихле в любом конечном интервале;
3. абсолютно интегрируема на всей числовой оси, то есть существует несобственный интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < +\infty,$$

то эта функция во всех своих точках непрерывности может быть представлена в виде интеграла Фурье (или разложена в интеграл Фурье):

$$f(x) = \int_0^{+\infty} (a(\omega) \cos \omega x + b(\omega) \sin \omega x) d\omega,$$

где

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \cos \omega y dy,$$

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \sin \omega y dy.$$

В точках разрыва функции $f(x)$ левую часть интеграла Фурье следует заменить на $\frac{1}{2} (f(x+0) + f(x-0))$.

Выражение для интеграла Фурье может быть получено из разложения функции, определенной в интервале $(-l, l)$, в ряд Фурье в результате предельного перехода $l \rightarrow \infty$.

Если $f(t)$ – периодическая по времени t функция, то ряд Фурье представляет её в виде суммы бесконечного счетного числа гармоник $\cos \omega_n t$ и $\sin \omega_n t$ с частотами $\omega_n = \frac{\pi n}{T}$, $n \in \mathbb{N}$. Совокупность всех частот ω_n называется спектром, в данном случае дискретным, функции $f(t)$. Интеграл Фурье представляет собой непериодическую функцию $f(t)$ в виде наложения бесконечного множества гармонических колебаний с непрерывно изменяющейся частотой ω (или непрерывным спектром), которая может принимать значения либо на всей оси $O\omega$, либо на некотором ее отрезке. В общем случае спектр функции может иметь как дискретные, так и непрерывные части.

Формула

$$f(x) = \int_0^{+\infty} (a(\omega) \cos \omega x + b(\omega) \sin \omega x) d\omega$$

для четной функции $f(x)$, при тех же замечаниях о точках её разрыва, принимает вид:

$$f(x) = \int_0^{+\infty} a(\omega) \cos \omega x d\omega, \quad a(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(y) \cos \omega y dy,$$

а для нечетной:

$$f(x) = \int_0^{+\infty} b(\omega) \sin \omega x d\omega, \quad b(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(y) \sin \omega y dy.$$

Если функция $f(x)$ определена в промежутке $(0, +\infty)$, удовлетворяет условиям Дирихле в любом конечном интервале, содержащемся в промежутке $(0, +\infty)$, и абсолютно интегрируема в $(0, +\infty)$, то она может быть представлена в указанном промежутке либо в виде четного продолжения, либо в виде нечетного продолжения.

В случае четной функции $f(x)$, определенной в $(-\infty, +\infty)$, а также в случае четного продолжения функции $f(x)$, определенной в $(0, +\infty)$, имеем:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} C(\omega) \cos \omega x d\omega,$$

$$C(\omega) = \sqrt{\pi} \int_0^{+\infty} f(y) \cos \omega y dy.$$

Для нечетной функции $f(x)$, определенной в $(-\infty, +\infty)$, а также при нечетном продолжении $f(x)$:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} f(y) \sin \omega y dy \right) \sin \omega x d\omega = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} S(\omega) \sin \omega x d\omega,$$

$$S(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(y) \sin \omega y dy.$$

Здесь функции $C(\omega)$ и $S(\omega)$ называются, соответственно, косинус-образом и синус-образом Фурье функции $f(x)$.

Интеграл Фурье может быть записан в виде

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \cos \omega(y-x) dy,$$

а также в комплексной форме:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{i\omega(y-x)} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{-i\omega x} d\omega,$$

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{i\omega y} dy,$$

где интеграл с бесконечными пределами по переменной ω понимается в смысле главного значения, то есть нижний и верхний пределы интегрирования стремятся соответственно к $-\infty$ и $+\infty$, оставаясь равными по абсолютной величине.

Форма

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{i\omega(y-x)} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{-i\omega x} d\omega,$$

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{i\omega y} dy$$

интеграла Фурье эквивалентна форме:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \cos \omega(y-x) dy$$

в силу равенства $e^{i\omega(y-x)} = \cos \omega(y-x) + i \sin \omega(y-x)$, а также четности косинуса и нечетности синуса по переменной ω . Комплексная функция $F(\omega)$ вещественного аргумента ω , получаемая из $f(x)$ по формуле:

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{i\omega y} dy,$$

называется образом Фурье (или спектральной плотностью) функции $f(x)$. При этом $F(\omega)$ непрерывна в каждой точке $O\omega$ и

$$\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} |F(\omega)| = 0.$$

В случае четной $f(x)$, согласно

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{i\omega(y-x)} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{-i\omega x} d\omega,$$

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{i\omega y} dy,$$

имеем: $F(\omega) = C(\omega)$, где $C(\omega)$ продолжается четно при $\omega < 0$, так как $S(\omega) = 0$. Для нечетной $f(x)$: $F(\omega) = iS(\omega)$, где $S(\omega)$ продолжается нечетно при $\omega < 0$, так как $C(\omega) = 0$. Для произвольной функции $f(x)$ имеем:

$$f(x) = \frac{1}{2} (f(x) + f(-x)) + \frac{1}{2} (f(x) - f(-x)) = f_1(x) + f_2(x),$$

где $f_1(x)$ и $f_2(x)$ – четная и нечетная функции соответственно. Следовательно, образ Фурье для $f(x)$ равен $F(\omega) = C(\omega) + iS(\omega)$, где $C(\omega)$ и $S(\omega)$ – косинус-образ и синус-образ функций $f_1(x)$ и $f_2(x)$ соответственно, продолженные надлежащим способом для $\omega < 0$.

Если функция $f(x) = (1 + |x|)^n$ (где n – натуральное число) – абсолютно интегрируемая в $(-\infty, +\infty)$, то образ Фурье $F(\omega)$ функции $f(x)$ дифференцируем n раз по ω . Производную порядка m , $m = 1, \dots, m$ можно найти дифференцированием под знаком интеграла:

$$\frac{d^m F(\omega)}{d\omega^m} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{i\omega y} (iy)^m dy.$$

Если $F(\omega)$ и $G(\omega)$ – образы Фурье функций $f(x)$ и $g(x)$ соответственно, то образ Фурье свертки двух функций $f(x)$ и $g(x)$

$$f * g = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega) g(x - \omega) d\omega$$

равен

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)e^{i\omega x} dx = \sqrt{2\pi} F(\omega) G(\omega).$$

Если $F(\omega)$ – образ Фурье функции $f(x)$, а $F_n(\omega)$ – образ Фурье производной $f^{(n)}(x)$ (если она существует), то $F_n(\omega) = (-i\omega)^n F(\omega)$ при условии, что все производные от $f(x)$ порядка, меньше n , стремятся к нулю при $|x| \rightarrow +\infty$.

3.3 Примеры решения задач

1. Задать аналитически функцию, график которой изображен на рисунке. Построить для этой функции 4 ряда Фурье: общий тригонометрический, по синусам, по косинусам и в комплексной форме. Изобразить графики сумм построенных рядов.

Дано:

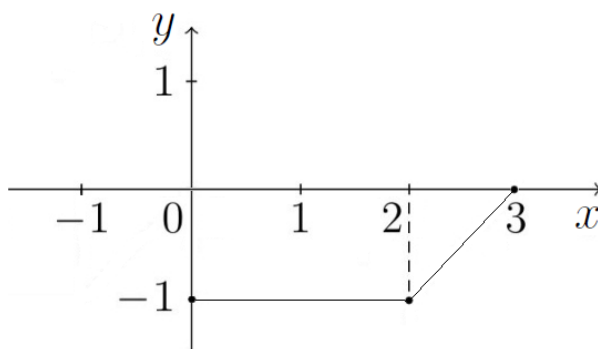


Рис. 1: График функции $f(t)$

Решение:

1) Зададим функцию, график которой изображен на рисунке, аналитически. Прежде всего заметим, что определена она только на отрезке $[0, 3]$. Видим, что на промежутке $[0, 2]$ функция постоянна и все значения ее равны -1 , то есть $f(t) = -1$ при $t \in [0, 2]$. На отрезке $[2, 3]$ график функции есть отрезок прямой L , проходящей через точки $(2, -1)$ и $(3, 0)$. Уравнение прямой на плоскости, проходящей через точки (x_1, y_1)

и (x_2, y_2) , имеет вид:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}.$$

Подставим в это уравнение величины $x = t$, $x_1 = 2$, $y_1 = -1$, $x_2 = 3$, $y_2 = 0$, получим уравнение $y = t - 3$ прямой L в координатах t , y .

Окончательно, аналитическое значение данной функции будет иметь следующий вид:

$$f(t) = \begin{cases} -1, & 0 \leq t \leq 2, \\ t - 3, & 2 \leq t \leq 3. \end{cases}$$

2) Построим общий тригонометрический ряд Фурье:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nwt) + b_n \sin(nwt)),$$

где $w = \frac{2\pi}{T}$, T – длина промежутка $[a, b]$, на котором создана исходная, интегрируемая на нем, функция $f(t)$, а также период суммы ряда Фурье. Коэффициенты a_0 , a_n , b_n вычисляются по функции $f(t)$ следующим образом:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_a^b f(t) dt,$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_a^b f(t) \cos(nwt) dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_a^b f(t) \sin(nwt) dt, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Так как функция задана на отрезке $[0, 3]$, то $a = 0$, $b = 3$,

$T = b - a = 3$. Вычислим коэффициенты a_n и b_n при $n \geq 0$:

$$a_0 = \frac{2}{3} \left(\int_0^2 (-1) dt + \int_2^3 (t - 3) dt \right) = \frac{2}{3} \cdot (-2) + \frac{2}{3} \frac{(t - 3)^2}{2} \Big|_2^3 = -\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{5}{3},$$

$$a_n = \frac{2}{3} \left(- \int_0^2 \cos \frac{2\pi nt}{3} dt + \int_2^3 (t - 3) \cos \frac{2\pi nt}{3} dt \right) =$$

$$\left/ \begin{array}{ll} u = t - 3 & du = dt \\ v = \frac{3}{2\pi n} \sin \frac{2\pi nt}{3} & dv = \cos \frac{2\pi nt}{3} dt \end{array} \right/$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2\pi n} \sin \frac{2\pi nt}{3} \Big|_0^2 + \frac{3}{2\pi n} (t-3) \sin \frac{2\pi nt}{3} \Big|_2^3 - \frac{3}{2\pi n} \int_2^3 \sin \frac{2\pi nt}{3} dt \right) = \\ &= \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2\pi n} \sin \frac{4\pi n}{3} + \frac{3}{2\pi n} (t-3) \sin \frac{2\pi nt}{3} \Big|_2^3 + \frac{9}{(2\pi n)^2} \cos \frac{2\pi nt}{3} \Big|_2^3 \right) = \\ &= \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2\pi n} \sin \frac{4\pi n}{3} + \frac{3}{2\pi n} \sin \frac{4\pi n}{3} + \frac{9}{(2\pi n)^2} \underbrace{\cos 2\pi n}_{=1} - \frac{9}{(2\pi n)^2} \cos \frac{4\pi n}{3} \right) = \\ &= \frac{3}{2\pi^2 n^2} \left(1 - \cos \frac{4\pi n}{3} \right) \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{2}{3} \left(-\int_0^2 \sin \frac{2\pi nt}{3} dt + \int_2^3 (t-3) \sin \frac{2\pi nt}{3} dt \right) =$$

$$\left/ \begin{array}{ll} u = t - 3 & du = dt \\ v = -\frac{3}{2\pi n} \cos \frac{2\pi nt}{3} & dv = \sin \frac{2\pi nt}{3} dt \end{array} \right/$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2\pi n} \cos \frac{2\pi nt}{3} \Big|_0^2 - \frac{3}{2\pi n} (t-3) \cos \frac{2\pi nt}{3} \Big|_2^3 + \frac{3}{2\pi n} \int_2^3 \cos \frac{2\pi nt}{3} dt \right) = \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2\pi n} \left(\cos \frac{4\pi n}{3} - 1 \right) - \frac{3}{2\pi n} \cos \frac{4\pi n}{3} + \frac{9}{(2\pi n)^2} \sin \frac{2\pi nt}{3} \Big|_2^3 \right) = \\ &= -\frac{1}{\pi n} - \frac{3}{2\pi^2 n^2} \sin \frac{4\pi n}{3}. \end{aligned}$$

Затем, используя, например, теорему Дирихле о поточечной сходимости ряда Фурье, видим, что построенный нами ряд Фурье сходится к периодическому (с периодом $T = 3$) продолжению исходной функции при всех $t \neq 3n$, и $S(3n) = -\frac{1}{2}$, при $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, где через $S(t)$ обозначена сумма ряда Фурье. График функции $S(t)$ имеет следующий вид:

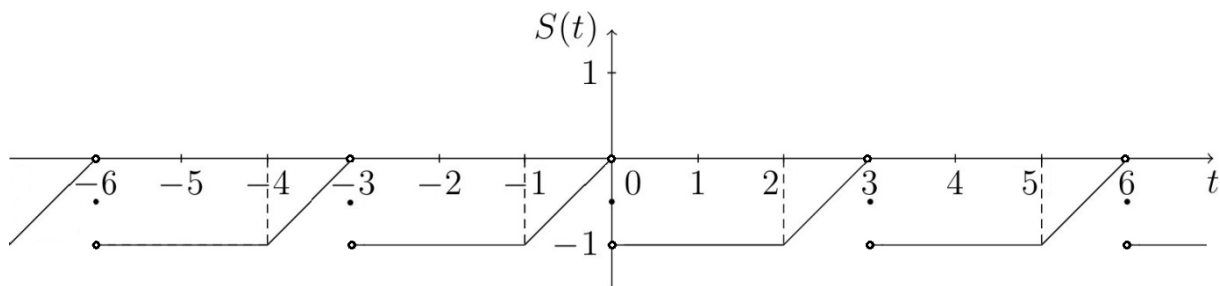


Рис. 2: График суммы общего тригонометрического ряда для функции $f(t)$

Ответ:

$$f(t) = -\frac{5}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3}{2\pi^2 n^2} \left(1 - \cos \frac{4\pi n}{3} \right) \cos \frac{2\pi n t}{3} + \right. \\ \left. + \left(-\frac{1}{\pi n} - \frac{3}{2\pi^2 n^2} \sin \frac{4\pi n}{3} \right) \sin \frac{2\pi n t}{3} \right], \quad t \neq 3n;$$

$$S(3n) = -\frac{1}{2}, \quad \text{при } n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

3) Построим ряд Фурье по синусам.

Ряд Фурье по синусам в общем случае существует только для нечетной функции. Для того чтобы построить ряд Фурье по синусам для нашей функции, продолжим ее нечетным образом на промежуток $[-3, 0]$. Затем, считая, что $T = 6$, воспользуемся стандартным видом ряда Фурье для нечетной функции:

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{b}_n \sin(n\omega t),$$

$$\tilde{b}_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega t) dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

Вычислим коэффициенты:

$$\tilde{b}_n = \frac{2}{3} \left(- \int_0^2 \sin \frac{\pi n t}{3} dt + \int_2^3 (t-3) \sin \frac{\pi n t}{3} dt \right) =$$

$$\left/ \begin{array}{l} u = t - 3 \\ v = -\frac{3}{\pi n} \cos \frac{\pi n t}{3} \end{array} \right. \begin{array}{l} du = dt \\ dv = \sin \frac{\pi n t}{3} dt \end{array} \right/$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{3} \left(\frac{3}{\pi n} \cos \frac{\pi n t}{3} \Big|_0^2 - \frac{3}{\pi n} (t-3) \cos \frac{\pi n t}{3} \Big|_2^3 + \int_2^3 \frac{3}{\pi n} \cos \frac{\pi n t}{3} dt \right) = \\
&= \frac{2}{3} \left(\frac{3}{\pi n} \cos \frac{2\pi n}{3} - \frac{3}{\pi n} - \frac{3}{\pi n} \cos \frac{2\pi n}{3} + \frac{9}{(\pi n)^2} \sin \frac{\pi n t}{3} \Big|_2^3 \right) = \\
&= -\frac{2}{\pi n} - \frac{6}{\pi^2 n^2} \sin \frac{2\pi n}{3}.
\end{aligned}$$

Применив теорему Дирихле, видим, что $f(t) = S(t)$ при $t \neq 6k$, и $S(6k) = 0$ при $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Таким образом, график суммы этого ряда имеет вид:

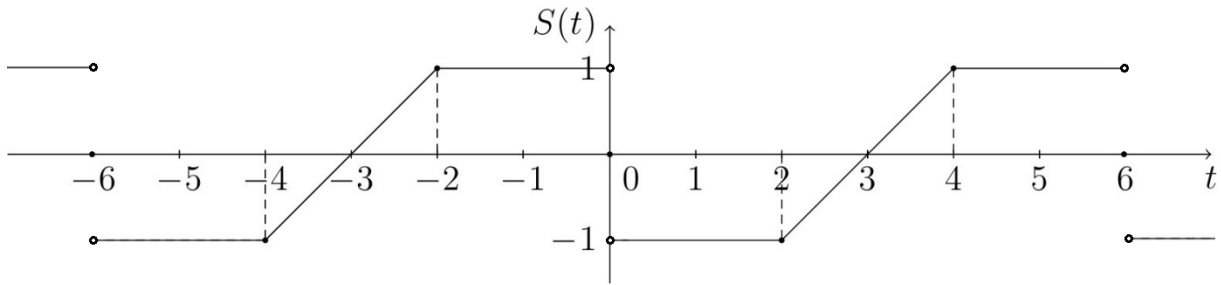


Рис. 3: График суммы ряда Фурье по синусам для функции $f(t)$

Ответ:

$$f(t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\pi n} + \frac{6}{\pi^2 n^2} \sin \frac{2\pi n}{3} \right) \sin \frac{\pi n t}{3},$$

при $t \neq 6k$ и $S(6k) = 0$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

4) Построим ряд Фурье по косинусам.

Аналогично, ряд Фурье по косинусам существует только для четной функции. Для того чтобы построить ряд по косинусам для нашей функции, продолжим её четным образом на промежуток $[-3, 0]$. Затем, как и в предыдущем случае, считая, что $T = 6$, воспользуемся стандартным видом ряда Фурье для четной функции:

$$\frac{\tilde{a}_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n \cos(n\omega t),$$

$$\tilde{a}_0 = \frac{4}{T} \int_a^b f(t) dt,$$

$$\tilde{a}_n = \frac{4}{T} \int_a^b f(t) \cos(n\omega t) dt, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

Вычислим коэффициенты $\tilde{a}_0$ и $\tilde{a}_n$:

$$\tilde{a}_0 = \frac{2}{3} \left(\int_0^2 (-1) dt + \int_2^3 (t-3) dt \right) = \frac{2}{3} \left(-2 + \frac{(t-3)^2}{2} \Big|_2^3 \right) = \frac{2}{3} \cdot \left(-2 - \frac{1}{2} \right) = -\frac{5}{3},$$

$$\begin{aligned} \tilde{a}_n &= \frac{2}{3} \left(- \int_0^2 \cos \frac{\pi n t}{3} dt + \int_2^3 (t-3) \cos \frac{\pi n t}{3} dt \right) = \\ &\quad \left/ \begin{array}{ll} u = t - 3 & du = dt \\ v = \frac{3}{\pi n} \sin \frac{\pi n t}{3} & dv = \cos \frac{\pi n t}{3} dt \end{array} \right/ \\ &= \frac{2}{3} \left(- \frac{3}{\pi n} \sin \frac{\pi n t}{3} \Big|_0^2 + \frac{3}{\pi n} (t-3) \sin \frac{\pi n t}{3} \Big|_2^3 - \int_2^3 \frac{3}{\pi n} \sin \frac{\pi n t}{3} dt \right) = \\ &= \frac{2}{3} \left(- \frac{3}{\pi n} \sin \frac{2\pi n}{3} + \frac{3}{\pi n} \sin \frac{2\pi n}{3} + \frac{9}{(\pi n)^2} \cos \frac{\pi n t}{3} \Big|_2^3 \right) = \\ &= \frac{6}{\pi^2 n^2} \left(\underbrace{\cos \pi n}_{=(-1)^n} - \cos \frac{2\pi n}{3} \right). \end{aligned}$$

Применив теорему Дирихле, видим, что $f(t) = S(t)$ при всех вещественных значениях аргумента t . Таким образом, график суммы этого ряда имеет вид:

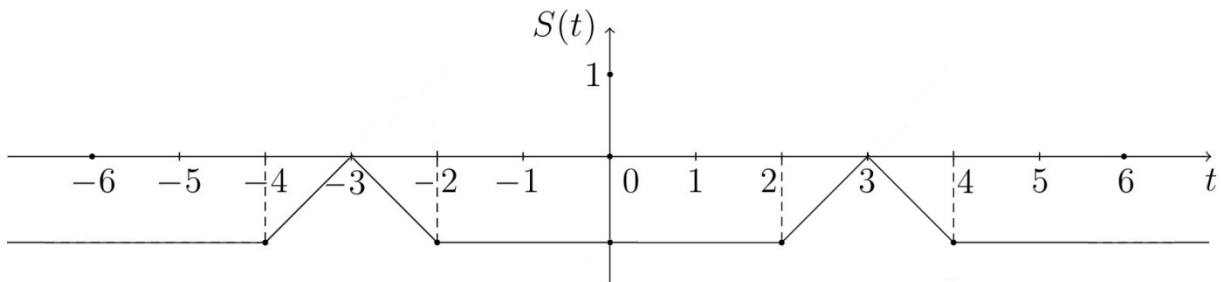


Рис. 4: График суммы ряда Фурье по косинусам для функции $f(t)$

Ответ:

$$f(t) = -\frac{5}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{\pi^2 n^2} \left((-1)^n - \cos \frac{2\pi n}{3} \right) \cos \frac{\pi n t}{3}.$$

5) Построим ряд Фурье в комплексной форме.

Ряд Фурье для функции в комплексной форме имеет вид

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{iwn t},$$

$$\text{где } C_n = \frac{1}{T} \int_a^b f(t) e^{-iwn t} dt \quad \text{и} \quad w = \frac{2\pi}{T}.$$

В нашем примере, считая, как и ранее, что $a = 0$, $b = 3$, $T = 3$, $w = \frac{2\pi}{3}$, находим коэффициенты C_n , $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$:

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{a_0}{2} = \frac{1}{3} \int_0^3 f(t) dt = \frac{1}{3} \left(\int_0^2 (-1) dt + \int_2^3 (t-3) dt \right) = \\ &= \frac{1}{3} \cdot (-2) + \frac{1}{3} \frac{(t-3)^2}{2} \Big|_2^3 = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{5}{6}, \end{aligned}$$

$$C_n = \frac{1}{3} \left(- \int_0^2 e^{-\frac{2\pi n t}{3} i} dt + \int_2^3 (t-3) e^{-\frac{2\pi n t}{3} i} dt \right) =$$

$$\left/ \begin{array}{ll} u = t - 3 & du = dt \\ v = -\frac{3}{2\pi n i} e^{-\frac{2\pi n t}{3} i} & dv = e^{-\frac{2\pi n t}{3} i} dt \end{array} \right/$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2\pi n i} e^{-\frac{2\pi n t}{3} i} \Big|_0^2 - \frac{3}{2\pi n i} (t-3) e^{-\frac{2\pi n t}{3} i} \Big|_2^3 + \int_2^3 \frac{3}{2\pi n i} e^{-\frac{2\pi n t}{3} i} dt \right) = \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2\pi n i} e^{-\frac{4\pi n}{3} i} - \frac{3}{2\pi n i} - \frac{3}{2\pi n i} e^{-\frac{4\pi n}{3} i} - \frac{9}{(2\pi n i)^2} e^{-\frac{2\pi n t}{3} i} \Big|_2^3 \right) = \\ &= -\frac{1}{2\pi n i} + \frac{3}{4\pi^2 n^2} \left(\underbrace{e^{-2\pi n i}}_{=1} - e^{\frac{4\pi n}{3} i} \right) = -\frac{1}{2\pi n i} + \frac{3}{4\pi^2 n^2} \left(1 - e^{\frac{4\pi n}{3} i} \right) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{i}{2\pi n} + \frac{3}{4\pi^2 n^2} \left(1 - \cos \frac{4\pi n}{3} + i \sin \frac{4\pi n}{3} \right) = \\
&= \frac{3}{4\pi^2 n^2} \left(1 - \cos \frac{4\pi n}{3} \right) + \frac{i}{2\pi n} \left(1 + \frac{3}{2\pi n} \sin \frac{4\pi n}{3} \right).
\end{aligned}$$

Отметим, что коэффициенты C_n связаны с коэффициентами a_n и b_n общего ряда Фурье следующим образом:

$$C_0 = \frac{a_0}{2}, \quad C_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad C_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}, \quad \text{где } n > 0.$$

Затем, как и ранее, используя теорему Дирихле о поточечной сходимости ряда Фурье, видим, что построенный нами ряд Фурье в комплексной форме сходится к периодическому (с периодом $T = 3$) продолжению исходной функции при всех $t \neq 3n$ и $S(3n) = -\frac{1}{2}$ при $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. График суммы этого ряда Фурье имеет следующий вид (поведение ряда Фурье и его график в этом случае совпадают с поведением и графиком ряда Фурье для случая общего тригонометрического ряда Фурье):

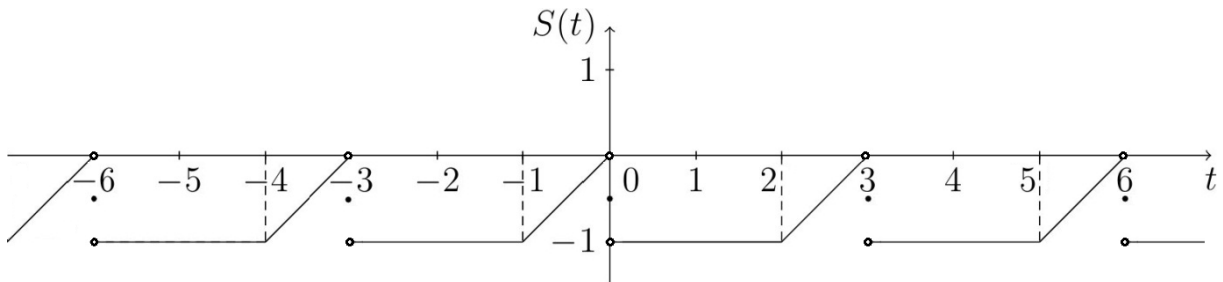


Рис. 5: График суммы ряда Фурье в комплексной форме для функции $f(t)$

Ответ:

$$f(t) = 1 + \sum_{n=-\infty, n \neq 0}^{\infty} \left(\frac{3}{4\pi^2 n^2} \left(1 - \cos \frac{4\pi n}{3} \right) + \frac{i}{2\pi n} \left(1 + \frac{3}{2\pi n} \sin \frac{4\pi n}{3} \right) \right) e^{\frac{2\pi n t}{3} i},$$

$$t \neq 3n; \quad S(3n) = -\frac{1}{2}, \quad \text{при } n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

2*. С помощью преобразования Фурье решить краевую задачу.

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < +\infty, \quad 0 < t < +\infty, \\ u_x(0, t) = 0, & 0 \leq t < +\infty, \\ u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & 0 \leq x < +\infty. \end{cases}$$

Решение. Применим косинус-преобразование Фурье по переменной x :

$$\tilde{u}^c(\lambda, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} u(\zeta, t) \cos(\lambda \zeta) d\zeta.$$

Проверим выполнение граничного условия $u_x(0, t) = 0$. Имеем:

$$u(x, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \tilde{u}^c(\lambda, t) \cos(\lambda x) d\lambda.$$

Дифференцирование по x дает

$$u_x(x, t) = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} \lambda \int_0^{+\infty} \tilde{u}^c(\lambda, t) \sin(\lambda x) d\lambda,$$

откуда следует, что $u_x(0, t) = 0$. Тогда, учитывая, что

$$\begin{aligned} \tilde{u}_{tt}^c(\lambda, t) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} u_{tt}(\zeta, t) \cos(\lambda \zeta) d\zeta, \\ -\lambda^2 \tilde{u}^c(\lambda, t) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} u_{\zeta\zeta}(\zeta, t) \cos(\lambda \zeta) d\zeta, \\ \tilde{f}^c(\lambda) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(\zeta) \cos(\lambda \zeta) d\zeta, \\ \tilde{g}^c(\lambda) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} g(\zeta) \cos(\lambda \zeta) d\zeta, \end{aligned}$$

приходим к задаче Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка:

$$\begin{cases} \frac{d^2 \tilde{u}^c(\lambda, t)}{dt^2} + a^2 \lambda^2 \tilde{u}^c(\lambda, t) = 0, & t > 0, \\ \tilde{u}^c(\lambda, 0) = \tilde{f}^c(\lambda), \\ \tilde{u}_t^c(\lambda, 0) = \tilde{g}^c(\lambda), \end{cases}$$

для определения функции $\tilde{u}^c(\lambda, t)$. Решение этой задачи имеет вид:

$$\tilde{u}^c(\lambda, t) = \tilde{f}^c(\lambda) \cos(a\lambda t) + \tilde{g}^c(\lambda) \frac{\sin(a\lambda t)}{a\lambda}.$$

Искомую функцию $u(x, t)$ находим с помощью обратного косинус-преобразования Фурье:

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \tilde{u}^c(\lambda, t) \cos(\lambda x) d\lambda = \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \left(\tilde{f}^c(\lambda) \cos(a\lambda t) + \tilde{g}^c(\lambda) \frac{\sin(a\lambda t)}{a\lambda} \right) \cos(\lambda x) d\lambda = \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \tilde{f}^c(\lambda) \cos(a\lambda t) \cos(\lambda x) d\lambda + \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \tilde{g}^c(\lambda) \frac{\sin(a\lambda t)}{a\lambda} \cos(\lambda x) d\lambda.
 \end{aligned}$$

Рассмотрим два случая.

1) $x - at > 0$, тогда

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \tilde{f}^c(\lambda) (\cos \lambda(x + at) + \cos \lambda(x - at)) d\lambda + \\
 &+ \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \tilde{g}^c(\lambda) \frac{(\sin \lambda(x + at) - \sin \lambda(x - at)) d\lambda}{\lambda} = \\
 &= \frac{f(x + at) + f(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \left(\tilde{g}^c(\lambda) \int_{x-at}^{x+at} \cos(\lambda s) ds \right) d\lambda = \\
 &= \frac{f(x + at) + f(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(s) ds.
 \end{aligned}$$

2) $x - at < 0$, тогда

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \tilde{f}^c(\lambda) (\cos \lambda(x + at) + \cos \lambda(x - at)) d\lambda + \\
 &+ \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \tilde{g}^c(\lambda) \frac{(\sin \lambda(x + at) - \sin \lambda(x - at)) d\lambda}{\lambda} = \\
 &= \frac{f(x + at) + f(at - x)}{2} + \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \left(\tilde{g}^c(\lambda) \int_{x-at}^{x+at} \cos \lambda s ds \right) d\lambda.
 \end{aligned}$$

Поскольку функция $g(s)$ определена только для положительных значений x , то нужно преобразовать последний интеграл:

$$\begin{aligned} \int_{x-at}^{x+at} \cos(\lambda s) ds &= \int_{x-at}^0 \cos(\lambda s) ds + \int_0^{x+at} \cos(\lambda s) ds = \\ &= - \int_{at-x}^0 \cos(\lambda s) ds + \int_0^{x+at} \cos(\lambda s) ds = \int_0^{at-x} \cos(\lambda s) ds + \int_0^{x+at} \cos(\lambda s) ds. \end{aligned}$$

Теперь

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \tilde{g}^c(\lambda) \left(\int_{x-at}^{x+at} \cos(\lambda s) ds \right) d\lambda &= \left(\int_0^{x+at} \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \tilde{g}^c(\lambda) \cos(\lambda s) d\lambda \right) ds + \right. \\ &+ \left. \int_0^{at-x} \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \tilde{g}^c(\lambda) \cos(\lambda s) d\lambda \right) ds \right) = \int_0^{x+at} g(s) ds + \int_0^{at-x} g(s) ds. \end{aligned}$$

Итак, искомое решение

$$u(x, t) = \frac{f(x+at) + f(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \left(\int_0^{x+at} g(s) ds - \text{sign}(x-at) \cdot \int_0^{|x-at|} g(s) ds \right),$$

$$\text{где } \text{sign } x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Замечание

В качестве функций $f(x)$ и $g(x)$ могут быть, например, взяты функции e^{-ax^2} , e^{-ax} ($a > 0$), $\frac{1}{a^2+x^2}$.

3*. а) Найти область сходимости степенного ряда

$$\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n (\sqrt{n-1} - i) z^n$$

Найдем радиус сходимости по формуле:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n(\sqrt{n-1} - i)}{2^{n+1}(\sqrt{n} - i)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\sqrt{n-1} - i|}{2|\sqrt{n} - i|} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n-1})^2 + (-1)^2}{2((\sqrt{n})^2 + (-1)^2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1+1}{2(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

На границе круга сходимости, то есть при $|z| = \frac{1}{2}$, данный ряд расходится, так как последовательность $|a_n z^n|$ не стремится к нулю при $n \rightarrow +\infty$.

Действительно,

$$\begin{aligned} |a_n z^n| &= \left| 2^n \cdot (\sqrt{n-1} - i) \cdot z^n \right| = 2^n \cdot |\sqrt{n-1} - i| \cdot |z|^n = \\ &= 2^n \cdot \sqrt{n-1+1} \cdot \frac{1}{2^n} = \sqrt{n} \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Итак, ряд сходится абсолютно при $|z| < \frac{1}{2}$ и расходится при $|z| \geq \frac{1}{2}$.

b) Исследовать на сходимость комплексный ряд

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n(3i-1)^n}{b^n}, \quad b \in \mathbb{R}, \quad b > 0.$$

Исследуем этот ряд на абсолютную сходимость. Для выяснения сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{n(3i-1)^n}{b^n} \right|$$

воспользуемся предельным признаком Даламбера. Так как

$$\begin{aligned} |a_n| &= \frac{n|3i-1|^n}{b^n} = \frac{n\sqrt{10}^n}{b^n}, \\ a_{n+1} &= \frac{(n+1) \cdot (3i-1)^{n+1}}{b^{n+1}}, \\ |a_{n+1}| &= \frac{(n+1) \cdot |3i-1|^{n+1}}{b^{n+1}} = \frac{(n+1) \cdot \sqrt{10}^{n+1}}{b^{n+1}}, \end{aligned}$$

следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot 10^{\frac{n+1}{2}} \cdot b^n}{b^{n+1} \cdot n \cdot 10^{\frac{n}{2}}} = \frac{\sqrt{10}}{b} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \frac{\sqrt{10}}{b}.$$

Таким образом, если $\frac{\sqrt{10}}{b} < 1$, то есть $b > \sqrt{10}$, то ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ сходится и, следовательно, исходный ряд сходится абсолютно. Если же $\frac{\sqrt{10}}{b} > 1$,

то есть $b < \sqrt{10}$, то ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ расходится и, следовательно, исходный ряд не является абсолютно сходящимся. Более того, исходный ряд в этом случае расходится в силу невыполнения необходимого признака сходимости ряда. При $b = \sqrt{10}$, $|a_n| = n$, следовательно, не выполняется необходимый признак сходимости как для ряда $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$, так и для ряда $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$. Следовательно, в этом случае исходный ряд не является абсолютно сходящимся и не является сходящимся.

4 Варианты заданий

Задание 1

Исследовать ряд на сходимость.

1. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^5+2}}{n^3 \cdot \sin^2 n},$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+1}}{(3n^2+2n+1)^{\frac{n}{2}}},$

2. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{\ln(1+n)},$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+3) \ln(2n)},$

3. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+3n}{\sqrt{n(2+n^2)}},$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cdot \sqrt[5]{n^2}}{3^n+2},$

4. а) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n^4+2n^2-3}}{n^2+2},$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{2n} \cdot \frac{n}{5^n},$

5. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+3}}{\sqrt[4]{n^7-3n^2+5}},$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+7}{(n+1)!} \cdot \sin \frac{2}{3^n},$

6. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2+2n-1},$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \ln(4n)},$

7. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^5+n^3-7}}{n^3+3n^2-1},$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3n-1},$

8. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi}{2n+1}}{3n+2},$

б) $\sum_{n=4}^{\infty} \sqrt[5]{n} \left(\frac{n-3}{3n+1}\right)^{5n},$

9. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{\sqrt[3]{n^7-n^3+5}},$

б) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(3n-5) \ln^2(4n-7)},$

10. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-2n}-\sqrt{n^2-3n+1}}{\sqrt[3]{n}},$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n \cdot \ln(3n-1)},$

11. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctg \sqrt{n^2-1}}{\sqrt{n^2+n}},$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n \cdot \sqrt[4]{n^5}}{(2n+1)!},$

12. а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2+\sin \frac{\pi n}{4}},$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+1}{5n-1}\right)^n \cdot (n+1)^2,$

$$13. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+\cos \pi n}{2n^2-1},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{(3n-1) \ln (n-2)},$$

$$14. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 \frac{\pi n}{6}}{2^n+1},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+3) \ln^2 n},$$

$$15. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^3-2n^2+3}-\sqrt{n^3-5n^2-7}}{\sqrt{n^5+2n}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} \cdot \sqrt{n^2+3}}{n!},$$

$$16. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{3^n+n},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+1}{5n+3} \right)^n \cdot (n+2)^2,$$

$$17. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\sin \frac{\pi n}{2}}{n^2},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-2) \ln (n-3)},$$

$$18. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 3^n}{\sqrt{n^3+n}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{5^n \cdot (2n+1)!},$$

$$19. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2 \cos \frac{2\pi}{5n}}{\sqrt[3]{n^5-n}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2},$$

$$20. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\arcsin \frac{n-1}{n}}{\sqrt[3]{n^2-2n}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{7^n \cdot (n-1)!},$$

$$21. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln (3n)}{\sqrt[5]{n^7}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 \cdot 3^n}{(3n-2)^n},$$

$$22. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt[6]{7n^7-5n^3}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n} \right)^{n^2} \cdot \frac{1}{3^n},$$

$$23. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4+(-1)^n}{3^{n+2}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n+6) \ln^2 (5n+1)},$$

$$24. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2 \cdot \ln n},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^n \cdot (n^2+1)}{(n+1)!},$$

$$25. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^3}} \cdot \sin \frac{\pi}{3^{n+1}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{7n-5}{15n+2} \right)^{n^2},$$

$$26. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n^3+n+1}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1) \ln (n+1)},$$

$$27. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 \frac{\pi}{n}}{n(n+1)(n+2)},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1} \cdot (n^3+1)}{(n+1)!},$$

$$28. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{2+(-1)^n}{n^3},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-2) \ln(n-3)},$$

$$29. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln \sqrt{n^2+3n}}{\sqrt{n^2-n}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{-n^2},$$

$$30. \quad \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n \sqrt{n}}{n \sqrt{n}},$$

$$\text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-2}{2^{n+1} \cdot n!},$$

Задание 2

Исследовать ряд на абсолютную сходимость.

$$1. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{4^n};$$

$$10. \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot \sqrt[5]{n^3-2}};$$

$$2. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right);$$

$$11. \quad \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot \ln(n+1)};$$

$$3. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin 2^n}{4^n};$$

$$12. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n!};$$

$$4. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + \cos^2 n};$$

$$13. \quad \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n \cdot \ln n};$$

$$5. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{\pi}{6n^2};$$

$$14. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n!};$$

$$6. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{\sqrt{n^5-3n^2+2n}};$$

$$15. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \frac{2}{n} \right)^{n^2};$$

$$7. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + \cos \frac{1}{n}};$$

$$16. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n-1}}{3^n \cdot (n+2)};$$

$$8. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi+n}{5^n};$$

$$17. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{5n+\ln n}};$$

$$9. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{\pi n}{2n+1}}{\sqrt{3n-1}};$$

$$18. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n-1}}{(n+1) \cdot 2^{2n+1}};$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n^5}{(2n-1)!};$$

$$25. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+5) \ln n};$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right);$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n \cdot n^2}{n^4 - n^2 + 1};$$

$$21. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln(2n-1)};$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (n+3)}{\ln(n+2)};$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{2n-1}\right)^n;$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1) \cdot 2^{2n+1}};$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{2n-1}{(n+1)^2};$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{4\sqrt{n}}}{\sqrt{5n-1}};$$

$$24. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(\ln(\ln n)) \ln n};$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (n+1)}{\sqrt{n^3}}.$$

Задание 3

Исследовать ряд на абсолютную сходимость и вычислить сумму ряда с точностью α .

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n(2n+1)}, \quad \alpha = 0,001;$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 3^n}{n!}, \quad \alpha = 0,001;$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right)}{n^2}, \quad \alpha = 0,001;$$

$$9. \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{7}\right)^n, \quad \alpha = 0,001;$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \pi n\right)}{n^3 + 2n}, \quad \alpha = 0,001;$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5^n \cdot (n+1)!}, \quad \alpha = 0,001;$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^{2n}}, \quad \alpha = 0,0001;$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!!}, \quad \alpha = 0,001;$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n^n}, \quad \alpha = 0,001;$$

$$12. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \pi n}{3^n \cdot (n+1)}, \quad \alpha = 0,001;$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+3)}, \quad \alpha = 0,01;$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(2n)!}, \quad \alpha = 0,00001;$$

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{-n} + n^2}, \quad \alpha = 0,001;$$

$$14. \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{7}{9}\right)^n, \quad \alpha = 0,01;$$

- | | |
|---|---|
| 15. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3(n+1)!}, \quad \alpha = 0, 001;$ | 23. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(3n-4)!}, \quad \alpha = 0, 0001;$ |
| 16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}, \quad \alpha = 0, 001;$ | 24. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2n+1}{n^4}, \quad \alpha = 0, 01;$ |
| 17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{5^n}, \quad \alpha = 0, 0001;$ | 25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!!}, \quad \alpha = 0, 0001;$ |
| 18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (2n+1)}{(2n)!}, \quad \alpha = 0, 001;$ | 26. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n}{(4n^2-1)^2}, \quad \alpha = 0, 001;$ |
| 19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{(2n)!}, \quad \alpha = 0, 0001;$ | 27. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n-1)!}, \quad \alpha = 0, 01;$ |
| 20. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(\pi n)}{(n^2+1)^2}, \quad \alpha = 0, 001;$ | 28. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{3n^2}, \quad \alpha = 0, 01;$ |
| 21. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n^3}{5^n}, \quad \alpha = 0, 001;$ | 29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \cdot (2n+1)}, \quad \alpha = 0, 001;$ |
| 22. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n^2}{4^n}, \quad \alpha = 0, 1;$ | 30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)^3}, \quad \alpha = 0, 001.$ |

Задание 4

Найти область сходимости функционального ряда.

- | | |
|---|---|
| 1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)(3x^2+4x+2)^n};$ | 7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^{2n+1}}{3n+8};$ |
| 2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2-6x+12)^n}{4^n \cdot (n^2+1)};$ | 8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-2)^3 \cdot (x+3)^{2n}}{2n+3};$ |
| 3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3} \cdot \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^n;$ | 9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3}{(n^3+2) \cdot (3x^2+10x+9)^n};$ |
| 4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2^n}{n+1} \cdot \frac{1}{(3x^2+8x+6)^n};$ | 10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{n \cdot 9^n};$ |
| 5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n+1} \cdot \frac{1}{(27x^2+12x+2)^n};$ | 11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{3^n} \cdot (x^2 - 4x + 6)^n;$ |
| 6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n \cdot (n^2+1)} (25x^2 + 1)^n;$ | 12. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{(x-2)^{2n}}{2n};$ |

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (x-3)^n}{(n+1) \cdot 5^n};$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{x^n};$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+1}{3^n \cdot (x-2)^n};$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+3}{(n+1)^5 \cdot x^{2n}};$
17. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3n(x-2)^{3n}}{(5n-8)^3};$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(3n+1) \cdot 2^n};$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-7)^{2n-1}}{(2n^2-5n) \cdot 4^n};$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+5)^{2n-1}}{4^n \cdot (2n-1)};$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} (x+5)^n \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{3^n};$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 9^n \cdot (x-1)^{2n}};$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} \cdot (x-2)^n;$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(2n+1) \cdot 3^n};$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cdot (x-3)^n}{(n^4+1)^2};$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} 3^{n^2} \cdot x^{n^2};$
27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{n^2}}{n^n};$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{(n+1)!} \cdot (x+5)^{2n+1};$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2) \cdot (x-3)^n}{(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}};$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{(n+4) \cdot \ln(n+4)}.$

Задание 5

Разложить функцию в ряд Тейлора по степеням x .

1. $\frac{x}{\sqrt[3]{27-2x}};$
2. $\ln(1+x-6x^2);$
3. $(x-1) \sin 5x;$
4. $\frac{\operatorname{ch} 3x-1}{x^2};$
5. $\frac{6}{8+2x-x^2};$
6. $\frac{1}{\sqrt[4]{16-3x}};$
7. $\ln(1-x-12x^2);$
8. $(3+e^{-x})^2;$
9. $\frac{\operatorname{arctg} x}{x};$
10. $\frac{5}{6-x-x^2};$
11. $\sqrt[4]{16-5x};$
12. $\ln(1-x-20x^2);$

13. $\frac{\arcsin x}{x} - 1;$
14. $\frac{7}{12-x-x^2};$
15. $x^2 \cdot \sqrt{4-3x};$
16. $\ln(1+2x-8x^2);$
17. $2x \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) - x;$
18. $(x-1)\operatorname{sh}x;$
19. $\frac{\arcsin x}{x};$
20. $\frac{3}{2-x-x^2};$
21. $\frac{x^2}{\sqrt{4-5x}};$
22. $\ln(1-x-6x^2);$
23. $2x \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - x;$
24. $\frac{9}{20-x-x^2};$
25. $\frac{5}{6+x-x^2};$
26. $x\sqrt[3]{27-2x};$
27. $\ln(1+x-12x^2);$
28. $\frac{\sin 3x}{x} - \cos 3x;$
29. $\frac{\operatorname{sh} 2x}{x} - 2;$
30. $(2-e^x)^2.$

Задание 6

Вычислить интеграл с точностью до 0,001.

1. $\int_0^{2,5} \frac{dx}{\sqrt[3]{125+x^3}};$
2. $\int_0^{0,4} e^{-\frac{3x^2}{4}} dx;$
3. $\int_0^{0,5} \sin(4x^2) dx;$
4. $\int_0^{0,4} \cos^2\left(\frac{5x}{2}\right) dx;$
5. $\int_0^{0,5} \frac{dx}{\sqrt[3]{1+x^3}};$
6. $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt[4]{256+x^4}};$
7. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{8+x^3}};$
8. $\int_0^{2,5} \frac{dx}{\sqrt[4]{625+x^4}};$
9. $\int_0^{0,5} e^{-\frac{3x^2}{25}} dx;$
10. $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{64+x^3}};$
11. $\int_0^{0,4} \frac{\ln\left(1+\frac{x}{2}\right) dx}{x};$
12. $\int_0^{0,3} e^{-2x^2} dx;$

- | | |
|---|---|
| 13. $\int_0^{1,5} \frac{dx}{\sqrt[4]{81+x^4}};$ | 22. $\int_0^{0,5} \cos(4x^2)dx;$ |
| 14. $\int_0^{0,2} \cos(25x^2)dx;$ | 23. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{16+x^4}};$ |
| 15. $\int_0^{0,1} \cos(100x^2)dx;$ | 24. $\int_0^{0,2} \frac{(1-e^{-x})dx}{x};$ |
| 16. $\int_0^{0,4} \sin^2\left(\frac{5x}{2}\right)dx;$ | 25. $\int_0^{0,1} e^{-6x^2}dx;$ |
| 17. $\int_0^{0,4} \frac{(1-e^{\frac{x}{2}})dx}{x};$ | 26. $\int_0^{0,1} \sin(100x^2) dx;$ |
| 18. $\int_0^{0,1} \frac{\ln(1+2x)dx}{x};$ | 27. $\int_0^1 \cos x^2 dx;$ |
| 19. $\int_0^{1,5} \frac{dx}{\sqrt[3]{27+x^3}};$ | 28. $\int_0^{0,5} \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}};$ |
| 20. $\int_0^{0,2} e^{3x^2} dx;$ | 29. $\int_0^{0,1} \frac{1-e^{-2x}}{x} dx;$ |
| 21. $\int_0^{0,2} \sin(25x^2)dx;$ | 30. $\int_0^1 \frac{\ln(1+\frac{x}{5})}{x} dx.$ |

Задание 7

Разложить в ряд Фурье заданную функцию $f(x)$, построить графики функции $f(x)$ и суммы её ряда Фурье. Если не указывается, какой вид разложения необходимо представить, то требуется разложить функцию либо в общий тригонометрический ряд Фурье, либо следует выбрать оптимальный вид разложения в зависимости от данной функции.

1.
$$\begin{cases} f(x) = x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ u(x, 0) = \frac{\pi}{2}, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi, \end{cases}$$
 на отрезке $[0, \pi]$ по косинусам кратных дуг;

$$2. \begin{cases} f(x) = x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ u(x, 0) = \frac{\pi}{2}, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi, \end{cases}$$

на отрезке $[0, \pi]$ по синусам кратных дуг;

3. $f(x) = x^2$ на интервале $(1, 2)$ по синусам кратных дуг;

4. $f(x) = x^2$ на интервале $(1, 2)$ по косинусам кратных дуг;

$$5. f(x) = \begin{cases} 0, & -2 \leq x < -1, \\ 1, & -1 \leq x < 1, \\ x^2, & 1 \leq x \leq 2; \end{cases}$$

6. $f(x) = \cos x$ на отрезке $[0, \pi]$ по синусам кратных дуг;

7. $f(x) = \frac{x-\pi}{2}$ на отрезке $[0, \pi]$ по синусам кратных дуг;

8. $f(x) = \frac{x-\pi}{2}$ на отрезке $[0, \pi]$ по косинусам кратных дуг;

$$9. f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq \pi; \end{cases}$$

$$10. f(x) = \begin{cases} 2x, & -\pi \leq x \leq 0, \\ 3x, & 0 \leq x \leq \pi; \end{cases}$$

$$11. f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ \sin x, & 0 \leq x \leq \pi; \end{cases}$$

12. $f(x) = x^3$ на отрезке $[-\pi, \pi]$;

13. $f(x) = |x|^3$ на отрезке $[-\pi, \pi]$;

14. $f(x) = \operatorname{ch}(2x)$ на отрезке $[-\pi, \pi]$;

15. $f(x) = x^2$ на отрезке $[0, 2\pi]$;

16. $f(x) = x^2$ на отрезке $[0, \pi]$;

$$17. f(x) = \begin{cases} x^2, & -\pi < x < 0, \\ -x^2, & 0 < x < \pi; \end{cases}$$

на отрезке $[-\pi, \pi]$;

$$18. f(x) = \sin x \text{ на отрезке } [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}];$$

$$19. f(x) = \cos x \text{ на отрезке } [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}];$$

$$20. f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 2, \\ 0, & -2 \leq x \leq 0; \end{cases}$$

на отрезке $[-2, 2]$;

$$21. f(x) = \begin{cases} \cos x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi; \end{cases}$$

по синусам кратных дуг;

$$22. f(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 1, \\ (x-1)^2, & 1 < x \leq 2; \end{cases}$$

по косинусам кратных дуг;

$$23. f(x) = \begin{cases} -1-x, & -1 < x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x \leq 1; \end{cases}$$

$$24. f(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 1, \\ (x-1)^2, & 1 < x \leq 2; \end{cases}$$

по синусам кратных дуг;

$$25. f(x) = \cos 4x, \text{ на интервале } (0, \frac{\pi}{4}) \text{ по синусам кратных дуг};$$

$$26. f(x) = \cos 3x, \text{ на интервале } (0, \frac{\pi}{3}) \text{ по косинусам кратных дуг};$$

$$27. f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x \leq 0, \\ \cos x, & 0 < x \leq \pi; \end{cases}$$

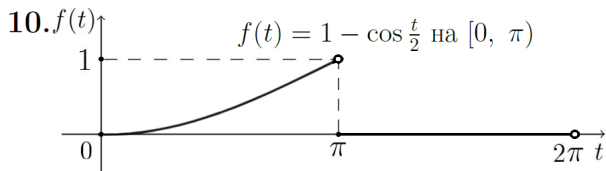
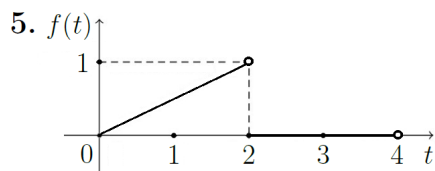
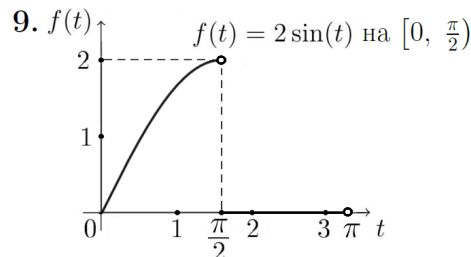
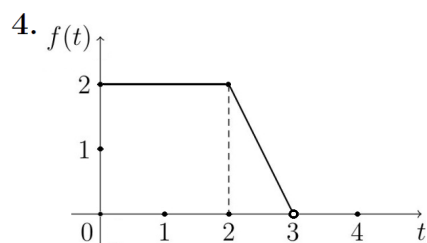
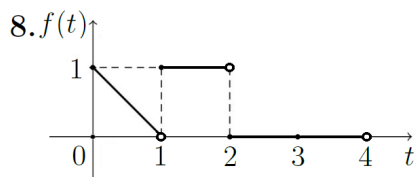
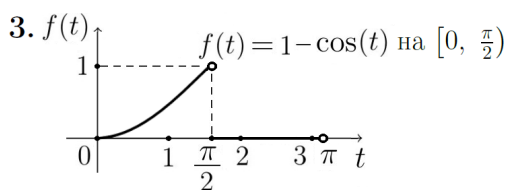
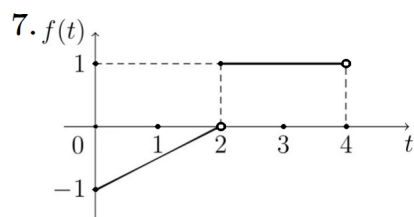
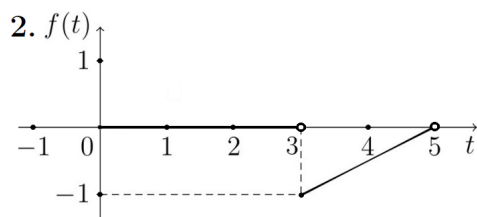
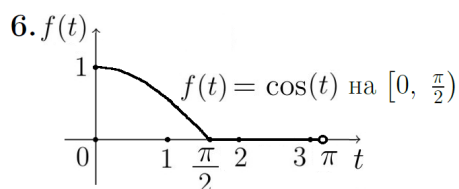
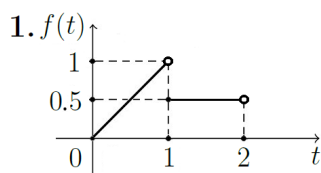
$$28. f(x) = x \cos x, \text{ на отрезке } [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}];$$

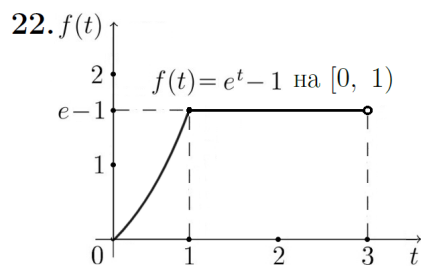
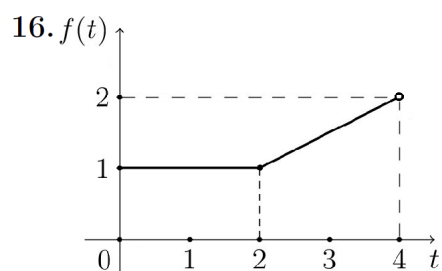
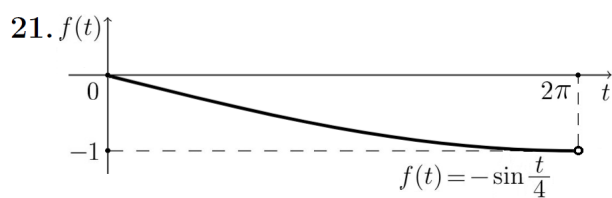
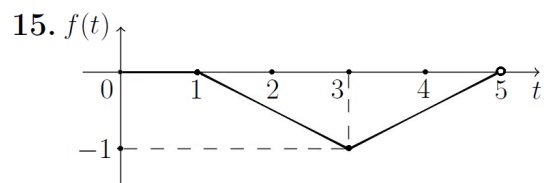
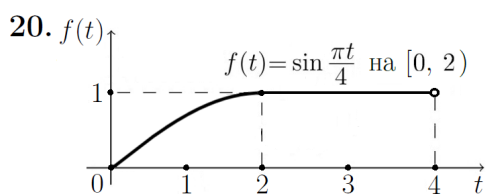
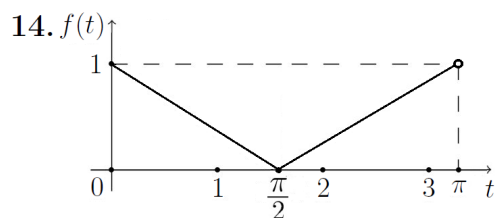
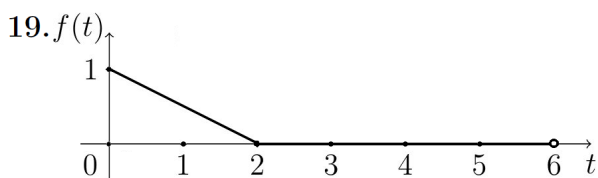
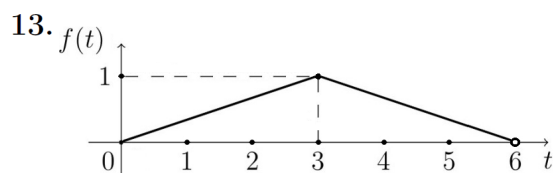
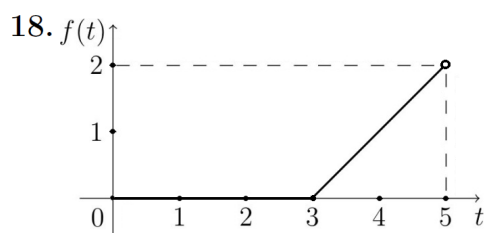
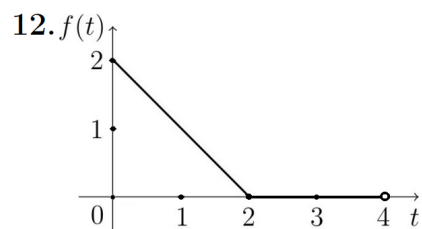
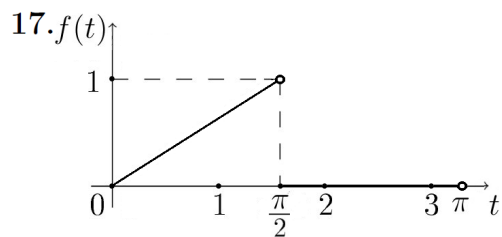
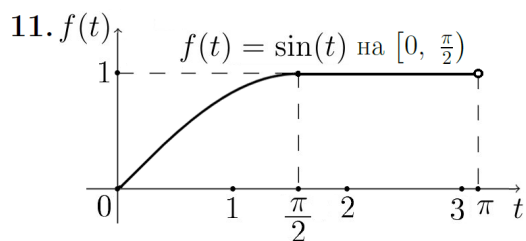
29. $f(x) = x \sin x$, на отрезке $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$;

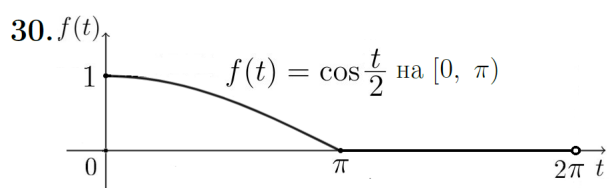
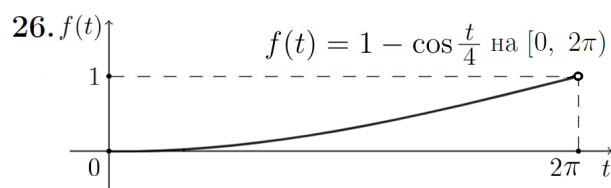
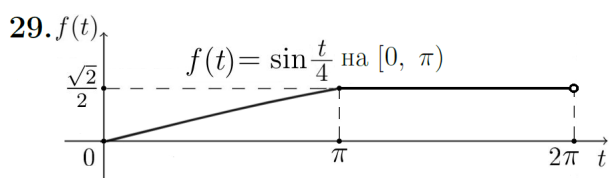
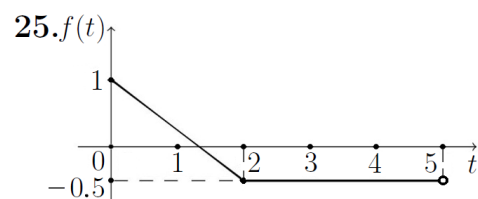
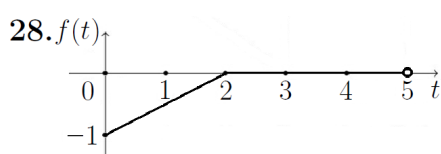
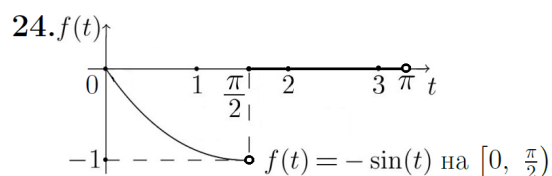
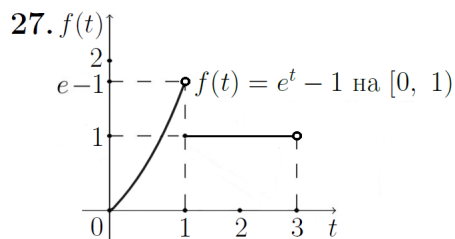
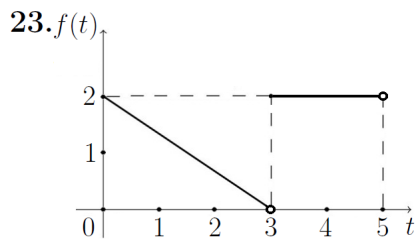
30. $f(x) = (x)$, на отрезке $[0, \frac{3}{2}]$, (x) – расстояние от числа x до ближайшего целого числа.

Задание 8

Для заданной графически функции $f(t)$ построить ряд Фурье в комплексной форме, изобразить график суммы построенного ряда.







Задание 9*

С помощью преобразования Фурье решить краевую задачу.

1.
$$\begin{cases} u_t = \frac{1}{4}u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-x} \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} u_t = 4u_{xx} + \sin t, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-x^2} \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} u_t = \frac{1}{4}u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = e^{2x-x^2} \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} u_t = u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = xe^{-x^2} \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} u_t = 9u_{xx}, & 0 < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \begin{cases} 4, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1, \end{cases} \\ u(0, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} u_t = 4u_{xx}, & 0 < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 < x < +\infty, \\ u(0, t) = -2, & t > 0 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} u_t = 16u_{xx}, & 0 < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 4, & 0 < x < +\infty, \\ u(0, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx} - 9u, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 1, & -\infty < x < +\infty, \\ u_t(x, 0) = 1, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Замечание

В преобразовании использовать формулу:

$$\int_0^a J_0 \left(b\sqrt{a^2 - x^2} \right) \cos \lambda x dx = \frac{\sin a\sqrt{b^2 + \lambda^2}}{\sqrt{b^2 + \lambda^2}}$$

и интегральное представление дельта-функции

$$\delta(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda z} d\lambda.$$

$$9. \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + 6, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty, \\ u_t(x, 0) = 4x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Указание

Искать решение в виде:

$$u(x, t) = u_1(x, t) + u_2(x, t),$$

где функции $u_1(x, t)$ и $u_2(x, t)$ являются решениями следующих задач:

$$\begin{cases} u_{1tt} = u_{1xx} + 6, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u_1(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty, \\ u_{1t}(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

и

$$\begin{cases} u_{2tt} = u_{2xx}, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u_2(x, 0) = x^2, & -\infty < x < +\infty, \\ u_{2t}(x, 0) = 4x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

В вычислениях использовать интегральные представления дельта-функции:

$$\delta(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda z} d\lambda \quad (7)$$

и формулу:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x \cos bx}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \text{при } |b| < 1, \\ \frac{\pi}{4}, & \text{при } |b| = 1, \\ 0, & \text{при } |b| > 1, \end{cases}$$

которую можно получить, вычисляя интеграл в левой части с помощью вычетов.

$$10. \begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, & 0 < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 < x < +\infty, \\ u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < +\infty, \\ u_t(0, t) = 5 \sin 2t, & t > 0. \end{cases}$$

Указание

В вычислениях использовать интегральное представление дельта-функции:

$$\delta(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda z} d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos \lambda z d\lambda.$$

$$11. \begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, & 0 < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty, \\ u_x(0, t) = \frac{1}{(t^2 + 1)^2}, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Указание

В вычислениях использовать интеграл Дирихле:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \text{при } a > 0, \\ 0, & \text{при } a = 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{при } a < 0. \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + e^x, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty, \\ u_t(x, 0) = x + \cos x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Указание

Учитывая линейность задачи, можно провести ее редукцию и предста-

вить решение $u(x, t)$ в виде суммы решений двух задач:

$$u(x, t) = u_1(x, t) + u_2(x, t),$$

где $u_1(x, t)$ – решение начальной задачи для однородного уравнения с неоднородными начальными условиями, $u_2(x, t)$ – решение начальной задачи для неоднородного уравнения колебаний с неоднородными начальными условиями. Использовать интегральное представление дельта-функции

$$\delta(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda z} d\lambda$$

и формулу (7) (предыдущей страницы).

Задание 10*

Решить задачу.

1. Найти область сходимости комплексного степенного ряда:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(z - 1 + i)^n}{n \cdot 2^n}.$$

2. Найти область сходимости функционального ряда:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n + |z|^2}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

3. Исследовать сходимость ряда:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-1)!}{(n!)^2} \cdot \frac{z^n}{1+z^n}.$$

4. Определить радиус сходимости степенного ряда:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \cos(in) z^n.$$

5. Доказать, что ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^2}{(1+z^2)^n}$ сходится абсолютно, но не равномерно на множестве:

$$\left\{ z \in \mathbb{C}: |\arg z| \leq \frac{\pi}{4} \right\}.$$

6. Найти область сходимости ряда:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nz)}{n}.$$

7. Найти область сходимости ряда:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nz)}{n}.$$

8. Найти область сходимости ряда:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\operatorname{sh}(nz)}{n}.$$

9. Найти область сходимости ряда:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\operatorname{ch}(nz)}{n}.$$

10. Найти область сходимости ряда:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5^{n^2} \cdot z^{n^2}}{n!}.$$

11. Исследовать на абсолютную сходимость функциональный ряд:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} \cdot \left(\frac{z+n}{3n} \right)^n.$$

12. Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln \left(1 + \sin \frac{1}{n} \right) + e^{\frac{1}{n}} - \cos \frac{1}{n}}{n + \ln^2 n + \operatorname{arctg} (n^2)} \cdot z^n.$$